

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/03
물류무역관리

세분류/07
보관·하역관리

능력단위/06

NCS학습모듈

출고관리

LM0204030706_22v4



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

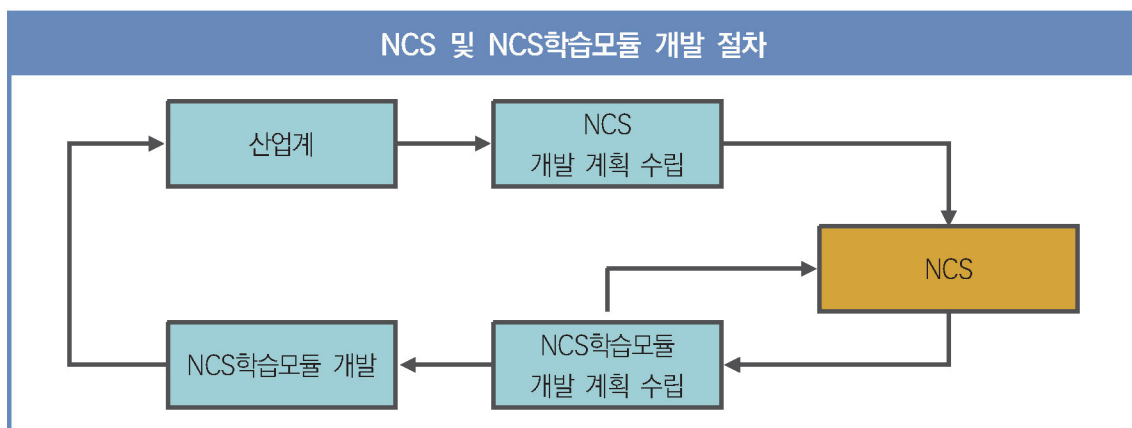
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

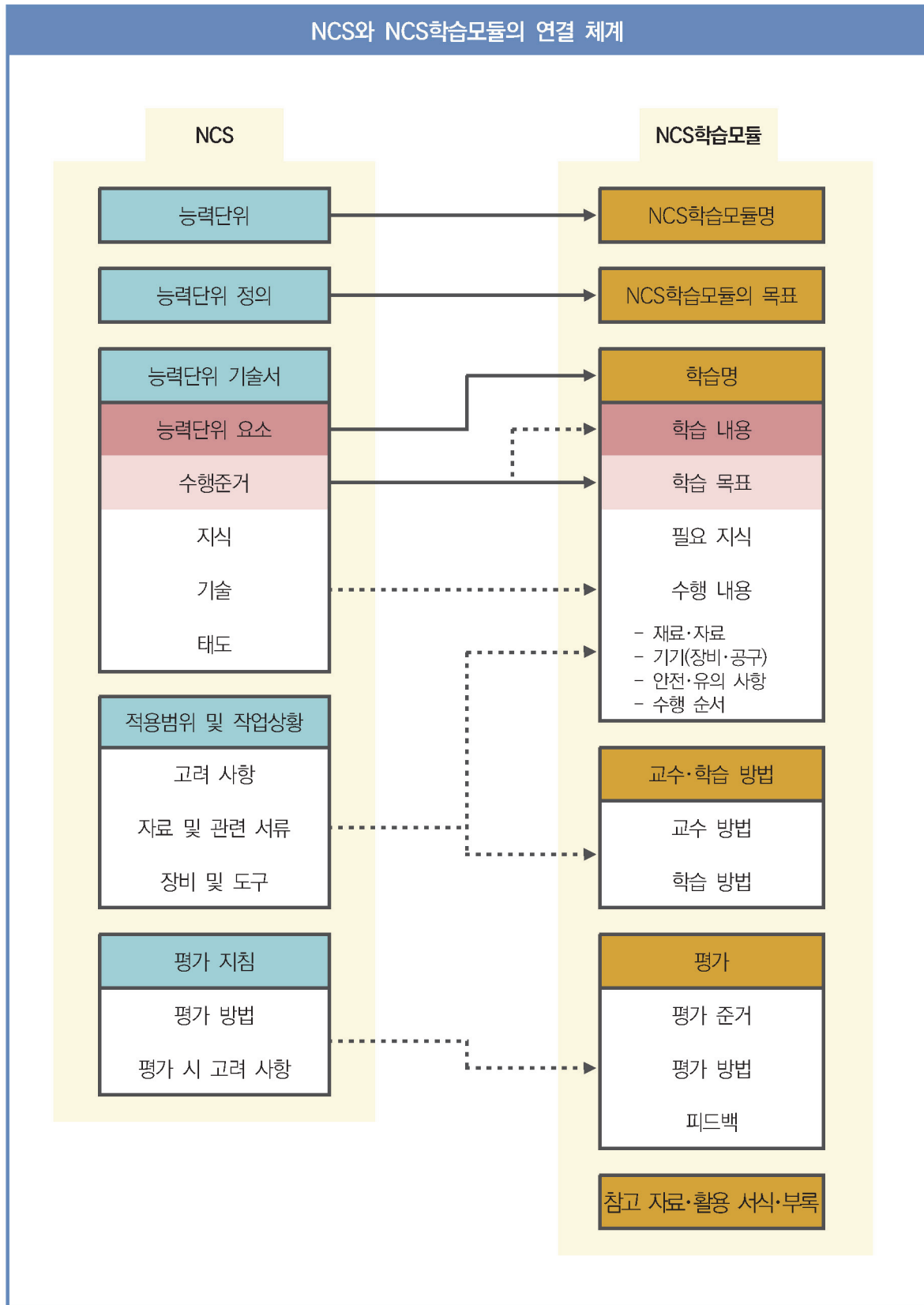
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영 · 회계 · 사무	
중분류	생산 · 품질관리	
소분류	물류무역관리	

세분류	능력단위	학습모듈명
수출입관리	입고관리	입고관리
원산지관리	보관관리	보관관리
물류기획	분류관리	분류관리
운송관리	물류포장관리	물류포장관리
보관 · 하역관리	물류유통가공	물류유통가공
	출고관리	출고관리

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 출고관리계획 수립하기	
1-1. 출고관리계획 수립	3
• 교수 · 학습 방법	26
• 평가	27
학습 2. 출고 검수 · 검품하기	
2-1. 출고 검수 · 검품	29
• 교수 · 학습 방법	35
• 평가	36
학습 3. 출고 확정하기	
3-1. 출고 확정	38
• 교수 · 학습 방법	46
• 평가	47
학습 4. 출하 실행 관리하기	
4-1. 출하 실행 관리	49
• 교수 · 학습 방법	60
• 평가	61
참고 자료	63
활용 서식	64

출고관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

보관된 물품을 정확하고 안전하게 배송처에 납품하기 위해, 출고계획에 따라 물품 수량과 품질을 점검하고, 출고를 확정·관리할 수 있다.

선수학습

물류관리론, 보관하역론, 작업관리론

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 출고관리계획 수립하기	1-1. 출고관리계획 수립	0204030706_22v4.1	출고관리계획 수립하기
2. 출고 검수·검품하기	2-1. 출고 검수·검품	0204030706_22v4.2	출고 검수·검품하기
3. 출고 확정하기	3-1. 출고 확정	0204030706_22v4.3	출고 확정하기
4. 출하 실행 관리하기	4-1. 출하 실행 관리	0204030706_22v4.4	출하 실행 관리하기

핵심 용어

출고, 출하, 상차, 검수, 검품, 출하지시서, 출고전표

학습 1

출고관리계획 수립하기

학습 2 출고 검수 · 검품하기

학습 3 출고 확정하기

학습 4 출하 실행 관리하기

1-1. 출고관리계획 수립

학습 목표

- 사전에 파악된 화주의 출고 예정 물량을 바탕으로 출고 예정 정보를 파악할 수 있다.
- 출고 예정 정보를 기반으로 적정 작업인력과 출고 장비를 결정할 수 있다.
- 출고 예정 정보를 기반으로 상차방법, 운송 수단 및 운송경로를 결정할 수 있다.
- 출고정보의 오류 여부를 확인하여 출고관리계획 단계에 반영할 수 있다.

필요 지식 /

① 출고관리

출고관리는 상품이 출고되는 과정을 체계적으로 계획하고 조정하여 원활한 출고를 수행하는 활동을 말한다. 출고관리는 재고관리, 주문 처리, 출고 일정 및 방법 결정, 출고 작업 관리 등 다양한 요소를 포함하며, 효율적인 공급망 운영을 위해 중요한 역할을 수행한다.

1. 재고관리

출고를 위해 필요한 상품의 재고를 적정 수준으로 유지하고, 재고 상태를 모니터링하여 부족이나 과잉 재고를 방지한다. 출고 예정 상품의 재고량과 상태를 정확하게 파악하여 출고 작업에 필요한 상품을 신속하게 확보한다.

2. 주문 처리

고객이나 주문자로부터 접수된 주문을 신속하게 처리하고, 출고 작업을 시작하기 위한 준비를 한다. 주문 정보를 확인하고 상품 준비, 포장, 라벨링 등의 작업을 수행하여 출고 준비를 완료한다.

3. 출고 일정 및 방법 결정

출고 일정을 계획하고, 출고 방법을 결정한다. 출고 일정은 주문 처리 우선순위, 재고 상황, 운송 수단의 가용성 등을 고려하여 적절히 조정된다. 출고 방법은 상품의 특성과 운송 요건에 맞게 선택된다.

4. 출고 작업 관리

출고 작업을 지시하고, 출고 작업 진행 상황을 모니터링하며, 출고 과정에서 발생하는 문제나 오류를 해결한다. 출고 작업에 참여하는 작업자의 업무를 조정하고, 작업 공간을 조직하여 원활하고 효율적인 출고를 진행한다.

5. 출고 정보 관리

출고와 관련된 정보를 체계적으로 관리한다. 출고 예정 정보, 출고 완료 정보, 재고 변동 내역 등을 기록하고 추적하여 출고 데이터의 정확성과 신뢰성을 유지한다.

② 출고장비

출고 장비에는 다양한 종류가 있다. 이는 출고 상품의 특성, 출고량, 출고 방식 등에 따라 다를 수 있으며 다음은 출고 장비의 몇 가지 종류이다. 출고 예정 정보를 기반으로 출고 장비를 결정할 때는 상품의 특성, 출고량, 출고 방식 등을 고려하여 효율적이고 안전한 출고 작업을 수행할 수 있는 장비를 선택하는 것이 중요하다.

1. 포크리프트

상품을 운반하고 적재하는데 사용되는 포크리프트는 출고 작업에서 필수적인 장비다. 대형 상품이나 상품의 적재 높이가 높은 경우에 유용하게 활용된다. 출고 예정 상품의 크기와 무게를 고려하여 적합한 포크리프트를 선택한다. 지게차 운반 안전수칙은 다음과 같다.

- (1) 운반물의 근처에 왔을 때는 속도를 줄이고, 운반물 앞에서는 일단 정지
- (2) 적치 장소에서 운반물의 무너짐, 파손 등의 위험이 없는가를 확인
- (3) 지게차를 운반물 쪽으로 반듯하게 향하고 포크를 끼워 넣는 위치를 확인. 이때 포크가 팔레트를 문지르거나 마찰하지 않도록 주의
- (4) 팔레트를 사용하지 않고 쌓을 때는 사전에 공동작업자와 전도 방지 등에 관해서 충분히 협의한 후 그 신호에 따라 신중히 작업
- (5) 지상에서 5센티미터 이상 10센티미터 이하의 지점까지 운반물을 들어 올린 후 일단 정지
- (6) 하물의 안전상태, 포크에 관한 편심하중 및 그밖에 이상이 없는가를 확인
- (7) 화물 적재 상태에서 30cm 이상으로 들어 올리거나 마스트를 수직이나 앞으로 기울인 상태에서 주행 금지
- (8) 들어 올린 상태로 출발, 주행
- (9) 급출발이나, 급브레이크 조작, 급선회 등 금지
- (10) 지게차는 전방 시야가 나쁘므로, 전후좌우를 충분히 관찰하여야 하며 적재 화물에 가려 시야를 현저하게 방해할 때는 다음과 같은 조치 실시
 - (가) 유도자를 배치하여 지게차 유도

(나) 후진으로 진행

(다) 가벼운 것은 위로, 무거운 것은 밑으로 적재

(라) 도로상을 주행할 때는 포크의 선단에 표식을 부착하는 등 보행자, 작업자가 식별할 수 있도록 조치

(마) 포크 또는 팔레트, 스키드, 균형추(Counter balance) 등에 사람을 태운 상태로 주행 금지

2. 구내 운반차

하역 운반을 목적으로 제조된 것으로서, 주로 사업장 내에서 주행하는 운반차 등을 말하는 것으로 구내 운반차에는 견인 차량에 의해 피견인차를 견인하는 방식, 삼륜차 방식 및 근로자가 주행하면서 운전하는 방식이 포함되어 있다. 구내 운반차 안전수칙은 다음과 같다.

- (1) 차량 통행로에 무단 주정차 금지
- (2) 허가 구역 이외의 장소 통행 및 불필요한 운행 금지
- (3) 교차로에서는 일단 정지 후 위험을 살핀 후 주행
- (4) 운전자는 좌석 안전띠, 안전모, 안전조끼를 착용하고 운행
- (5) 앞지르기 및 과속, 난폭운전 금지
- (6) 후진 시 전후방 주시 및 좌우 확인 등 안전을 확인하고 서행
- (7) 보행자 보호 운전을 실시
- (8) 안전표지 지시에 따름
- (9) 등화 조작을 정확히 실시

3. 팔레트 트럭

팔레트에 적재된 상품을 운반하는 데 사용되는 팔레트 트럭은 출고 작업에서 효율적인 이동에 활용된다. 출고 예정 상품이 팔레트에 적재된 경우, 팔레트 트럭은 빠르고 안전한 운반을 위한 장비로 활용된다.

4. 컨베이어 벨트

출고 작업에서 상품을 한 곳에서 다른 곳으로 이동시키는데 사용되는 컨베이어 벨트는 효율적인 상품 이송을 지원하는 장비다. 출고 예정 상품을 자동으로 이송하여 작업 시간을 단축하고 인력을 절약할 수 있다.

5. 라벨링 기계

출고 상품에 라벨을 부착하는 데 사용되는 라벨링 기계는 출고 작업의 정확성과 효율성을 높이는 데 도움을 준다. 출고 예정 정보를 기반으로 라벨링 기계에 필요한 정보를 입력하여 상품에 정확한 라벨을 부착할 수 있다.

6. 스캔 기기

출고 상품의 바코드나 QR 코드를 스캔하여 정보를 확인하고 관리하는데 사용되는 스캔 기

기는 출고 작업의 정확성과 신속성을 향상시킨다. 출고 예정 정보와 상품의 식별자를 연결하여 정확한 상품을 출고할 수 있다.

7. 포장기계

출고 상품을 포장하는 데 사용되는 포장기계는 상품의 보호와 안전한 운송을 위해 필요하다. 출고 예정 정보를 기반으로 상품의 크기와 형태에 맞는 포장기계를 선택하여 상품을 포장한다.

③ 상차 방법

출고에서 상차 방법은 상품의 특성과 출고 조건에 따라 다양한 종류가 있다. 다음은 자주 사용되는 상차 방법이다. 실제로는 출고 상황과 요구 사항에 따라 다양한 상차 방법이 적용될 수 있으며, 출고 작업의 효율성과 안전성을 고려하여 적절한 상차 방법을 선택해야 한다.

1. 수동 상차

이 방법은 작업자가 손으로 상품을 직접 운반하여 운송 수단에 싣는 방식이다. 일반적으로 상품이 가볍거나 작은 규모의 출고일 경우에 주로 사용된다. 예를 들어, 박스에 포장된 상품이나 소량의 제품을 개별적으로 수동으로 운반하여 운송 수단에 적재한다.

2. 포크리프트를 이용한 상차

포크리프트는 상품을 들어 올리고 적재 공간에 옮기는데 사용되는 기계적인 장비이다. 대형 상품이나 상품의 적재 높이가 높은 경우에 주로 활용된다. 상차 작업에 포크리프트를 사용하면 상품을 효율적으로 운반하고 운송 수단에 적재할 수 있다.

3. 팔레트 상차

이 방법은 팔레트에 상품을 적재하고, 팔레트 트럭 등의 장비를 이용하여 팔레트 전체를 운반 및 적재하는 방식이다. 팔레트 상차는 상품을 한 번에 묶어서 운반하므로 시간과 인력을 절약할 수 있다. 팔레트 상차에는 팔레트 트럭, 포크리프트, 팔레트 장비 등을 활용할 수 있다.

4. 컨테이너 상차

이 방법은 큰 규모의 상품이나 대량의 상품을 해상 운송을 위해 컨테이너에 적재하는 방식이다. 상품을 컨테이너에 적절히 배치하고 고정하여 안전하게 운송할 수 있다. 컨테이너 상차는 크레인, 포크리프트, 컨테이너 로더 등의 특수 장비를 사용하여 진행된다. 컨테이너의 취급에 관한 사항은 다음과 같다.

(1) 컨테이너의 구조

컨테이너는 해당 위험물의 운송에 충분히 견딜 수 있는 구조와 강도를 가져야 하며, 또한 영구히 반복하여 사용할 수 있도록 견고하게 제조되어야 한다.

(2) 위험물의 수납 방법 및 주의사항

위험물의 수납에 앞서 위험물의 성질, 성상, 취급 방법, 방제 대책을 충분히 조사하는 동시에 해당 위험물의 적화방법 및 주의사항을 지킬 것.

(가) 컨테이너에 위험물을 수납하기 전에 철저히 점검하여 그 구조와 상태 등이 불안한 컨테이너를 사용해서는 안 되며, 특히 개폐문의 방수상태를 점검할 것

(나) 컨테이너를 깨끗이 청소하고 잘 건조할 것

(다) 수납되는 위험물 용기의 포장 및 표찰이 완전한가를 충분히 점검하여 포장 및 용기가 파손되었거나 불완전한 것은 수납을 금지할 것

(라) 수납에 있어서는 화물의 이동, 전도, 충격, 마찰, 누설 등에 의한 위험이 생기지 않도록 충분한 깔판 및 각종 고임목을 사용하여 화물을 보호하는 동시에 단단히 고정할 것. 또한 화물 중량의 배분과 외부 충격의 완화를 고려하는 동시에 어떠한 경우라도 화물 일부가 컨테이너 밖으로 튀어나와서는 안 된다.

(마) 수납이 완료되면 즉시 문을 폐쇄한다.

(바) 품명이 틀린 위험물 또는 위험물과 위험물 이외의 화물이 상호작용하여 발열 및 가스를 발생시키고, 부식 작용이 일어나거나 기타 물리적 화학작용이 일어날 염려가 있을 때는 동일 컨테이너에 수납해서는 안 된다.

(3) 위험물의 표시

컨테이너에 수납된 위험물의 분류명, 표찰 및 컨테이너 번호를 외측부 가장 잘 보이는 곳에 표시한다.

(4) 적재 방법

(가) 위험물이 수납된 컨테이너가 이동하는 동안에 전도, 손상, 찌그러지는 현상 등이 생기지 않도록 적재한다.

(나) 위험물이 수납되어 수밀의 금속제 컨테이너를 적재하기 위해 설비를 갖추고 있는 선창 또는 구획에 적재할 경우는 상호 관계를 참조하여 적재하도록 한다.

(다) 컨테이너를 적재 후 반드시 콘(잠금장치)을 잠근다.

5. 자동화 상차 시스템

최신 기술을 활용한 자동화 상차 시스템은 로봇이나 자동화된 장비를 사용하여 상품을 자동으로 운반하고 적재하는 방식이다. 이를 통해 인력을 절감하고 상차 작업의 효율성을 높일 수 있다. 자동화 상차 시스템은 대형 창고나 물류센터 등에서 주로 사용된다.

④ 운송 수단

상품을 출발지에서 목적지로 이동시키는 수단을 말한다. 각 운송 수단은 특징과 장단점을

가지고 있다. 각 운송 수단의 선택은 출발지와 목적지 사이의 거리, 운송량, 배송 기간 요구 사항, 운송 비용 등을 고려하여 결정되어야 한다. 종종 다양한 운송 수단을 조합하여 다중 모드 운송이 이루어지기도 한다.

1. 도로 운송

- 특징: 도로 운송은 편리하고 유연한 운송 방법으로, 거의 모든 지역에 접근할 수 있다. 특히 짧은 거리나 도시 간 운송에 적합하다.
- 장점: 신속한 배송이 가능하며, 다양한 출발지와 목적지를 연결할 수 있다. 유연한 노선 선택이 가능하고, 실시간으로 운송 상황을 모니터링할 수 있다.
- 단점: 교통 혼잡이나 도로 공사 등으로 인한 지연이 발생할 수 있다. 용량 한계가 있어 대량 운송에는 한계가 있을 수 있다. 또한, 운송 비용은 거리와 연료 가격 등에 영향을 받는다.

(1) 자동차관리법령상 화물자동차 유형별 세부 기준

(가) 화물자동차

1) 일반형

보통의 화물 운송용인 것

2) 덤프형

적재함을 원동기의 힘으로 기울여 적재물을 중력에 의하여 쉽게 미끄러뜨리는 구조의 화물 운송용인 것

3) 밴형

지붕 구조의 덮개가 있는 화물 운송용인 것

4) 특수 용도형

특정한 용도를 위하여 특수한 구조로 하거나, 기구를 장치한 것으로서 일반형, 덤프형, 밴형 어느 형에도 속하지 아니하는 화물 운송용

(나) 특수자동차

1) 견인형

피견인차의 견인을 전용으로 하는 구조인 것

2) 구난형

고장·사고 등으로 운행이 곤란한 자동차를 구난·견인할 수 있는 구조인 것

3) 특수작업형

견인형, 구난형 어느 형에도 속하지 아니하는 특수작업용인 것

(2) 적재함 구조에 따른 화물자동차의 종류

(가) 카고 트럭

하대에 간단히 접는 형식의 문짝을 단 차량으로 일반적으로 트럭 또는 카고 트럭이라고 부른다. 카고 트럭은 우리나라에서 가장 보유 대수가 많고 일반화된 것이다. 차

중은 적재량 1톤 미만의 소형차로부터 12톤 이상의 대형차에 이르기까지 다양하다. 미국에서는 우리나라와 같은 카고 트럭은 거의 없으며 보통 트럭이라고 할 때는 하대를 밀폐시킬 수 있는 상자형 보디의 밴 트럭을 말한다.

카고 트럭의 하대는 귀틀(세로귀틀, 가로귀틀)이라고 불리는 받침 부분과 화물을 얹는 바닥 부분, 그리고 짐 무너짐을 방지하는 문짝의 3개의 부분으로 이루어져 있다.

(나) 전용 특장차

특장차란 차량의 적재함을 특수한 화물에 적합하도록 구조를 갖추거나 특수한 작업이 가능하도록 기계장치를 부착한 차량을 말한다. 전용 특장차로서는 덤프트럭, 믹서차, 분립체 수송차, 액체 수송차 또는 냉동차 등의 차량을 생각할 수 있다. 특히 냉동차는 저온, 냉장, 냉동을 포함하는 콜드체인의 신장이 기대되고 있는 오늘날 그 중요성이 더욱 높아질 것으로 전망된다.

1) 덤프트럭

덤프 차량은 특장차 중에 대표적인 차종이다. 덤프 차량은 적재함 높이를 경사지게 하여 적재물을 쏟아 내리는 것으로서 주로 흙, 모래를 수송하는 데 사용하고 있다. 무거운 토사를 굴착기 등으로 거칠게 적재하기 때문에 차체는 견고하게 만들어져 있다.

2) 믹서 차량

믹서차는 적재함 위에 회전하는 드럼을 싣고 이 속에 생콘크리트를 뒤섞으면서 토목건설 현장 등으로 운행하는 차량이다. 보디 부분을 움직이면서 수송하는 기능이 있다. 대형차가 주류를 이룬다.

3) 벌크 차량 (분립체 수송차)

시멘트, 사료, 곡물, 화학제품, 식품 등 분립체를 자루에 담지 않고 실물 상태로 운반하는 차량이다. 일반적으로 벌크차라고 부른다. 하대는 밀폐형 탱크 구조로서 상부에서 적재하고 스크루식, 공기압송식, 덤프식 또는 이들을 병용하여 배출한다. 이 차량은 적재물에 따라 시멘트 수송차, 사료 운반차 등으로 부른다. 시멘트 수송차량이 가장 많고 그다음이 사료 수송 차량인데, 식품에서는 밀가루 수송에 사용되는 비율이 높아지고 있다. 이 차량들은 물류 면에서 보면 포장의 생략, 하역의 기계화라는 관점에서 대단히 합리적인 차량이라고 할 수 있다.

4) 액체 수송차

각종 액체를 수송하기 위해 탱크 형식의 적재함을 장착한 차량이다. 일반적으로 탱크로리라고 불린다. 수송하는 종류가 대단히 많으며, 적재물의 명칭을 따서 휘발유 로리, 우유 로리 등으로 부른다. 이 차량은 적재물의 종류에 따라 위험물 탱크로리와 비위험물 탱크로리로 나뉜다. 전자에는 휘발유, 등유 등 석유제품, 메탄올, 농약 등 화학제품이 포함되며 소방법에 따라 구조 및 취급상 엄격한 제

약을 받고 후자는 우유, 간장 등 식품이 포함되며 소방법의 제약은 없다.

5) 냉동차

단열 보디에 차량용 냉동장치를 장착하여 적재함 내에 온도관리가 가능하게 한 것이다. 냉동식품이나 야채 등 온도관리가 필요한 화물 수송에 사용된다. 보디는 단열 되어 있는데, 냉동장치를 갖추지 않은 것을 보냉고(또는 냉장차)라고 부르며 구별하고 있다. 냉동차는 적재함 내를 냉각시키는 방법에 따라 기계식, 축냉식, 액체질소식, 드라이아이스식으로 분류된다. 식료품 가격의 안정을 위해 저온 유통 기구(Cold chain)의 정비가 요망되고 있다. 콜드 체인이란 신선식품을 냉동, 냉장, 저온 상태에서 생산자로부터 소비자의 손까지 전달하는 구조를 말한다.

6) 기타

기타 특정 화물 수송차로는 승용차를 수송하는 차량 운반차를 비롯해, 목재(Chip) 운반차, 컨테이너 수송차, 프레하브 전용차, 보트 운반차, 가축 운반차, 말 운반차, 지육 수송차, 병 운반차, 팔레트 전용차, 행거차 등 여러 가지가 있다. 이들 화물의 공통적인 사실은 적재하는 화물에 맞는 특정 적재함을 갖추고 있다는 것이다.

(다) 합리화 특장차

합리화 특장차란 화물을 싣거나 내릴 때 발생하는 하역을 합리화하는 설비기기를 차량 자체에 장비하고 있는 차를 지칭한다. 합리화란 노동력의 절감, 신속한 적재하차, 화물의 품질유지, 기계화에 의한 하역코스트 절감방법 중 하나 이상을 목적으로 한 것인데, 그 중심은 적재 하차의 합리화에 있다. 합리화 특장차는 차량 내부의 하역 합리화를 주목적으로 하는 실내 하역기기 장비차, 측면에서 팔레트 등, 롯트(lot) 단위로 짐을 부릴 수 있게 하는 측방 개폐차, 짐부리기 합리화차(쌓기·부리기 합리화차) 및 보디를 트랙터에 붙였다 떼었다 할 수 있는 시스템 차량의 4종류로 분류된다.

1) 실내 하역기기 장비차

이 유형에 속하는 차량의 특징은 적재함 바닥면에 롤러컨베이어, 로더용레일, 팔레트 이동용의 팔레트 슬라이더 또는 컨베이어 등을 장치함으로써 적재함 하역의 합리화를 도모하고 있다는 점이다.

2) 측방 개폐차

측방 개폐차는 화물에 시트를 치거나 로프를 거는 작업을 합리화하고, 동시에 포크리프트에 의해 짐부리기를 간이화할 목적으로 개발된 것이다. 스테빌라이저차는 보디에 스테빌라이저를 장치하고 수송 중의 화물이 무너지는 것을 방지할 목적으로 개발된 것이다.

3) 쌓기·내리기 합리화차

쌓기·부리기 합리화차는 리프트게이트, 크레인 등을 장비하고 쌓기·내리기 작업

의 합리화를 위한 차량이다. 차량 뒷부분에 리프트게이트를 장치한 리프트게이트 부착 트럭 또는 크레인 부착 트럭 등이 있다.

4) 시스템 차량

시스템 차량이란 트레일러 방식의 소형트럭을 가리키며 CB(Changeable body) 차 또는 탈착 보디차를 말한다. 보디의 탈착 방식으로는 기계식, 유압식, 차의 유압장치를 사용하는 것이 있다.

2. 철도 운송

- 특징: 철도 운송은 대량 운송이 가능하며, 상품을 안정적으로 운송할 수 있는 특징이 있다. 장거리 운송이 필요한 경우에 적합하다.
- 장점: 대량 운송이 가능하고, 상품의 훼손이나 손실이 적다. 운행 시간이 일정하여 예측할 수 있는 운송이 가능하다. 환경친화적인 운송 방법으로 알려져 있다.
- 단점: 노선 선택이 제한되고, 출발지와 목적지가 철도역과 연결되어야 한다. 짧은 거리 운송이나 마지막 마일 배송에는 적합하지 않을 수 있다.

3. 항공 운송

- 특징: 항공 운송은 빠른 배송이 필요한 경우에 적합하다. 긴 거리와 국제적인 운송에 주로 사용된다.
- 장점: 빠르고 신속한 배송이 가능하며, 장애물이 없는 직선거리로 운송이 이루어지므로 운송 시간이 짧다. 긴 거리 운송에 특히 효과적이다.
- 단점: 고비용이 요구되고, 운송 용량이 제한되어 대량 운송에는 적합하지 않을 수 있다. 환경 영향과 소음 등의 문제도 발생할 수 있다.

4. 해상 운송

- 특징: 해상 운송은 국제적인 운송이나 대량 운송에 주로 사용된다. 장거리 운송에 효과적이며, 대형 화물의 운송이 가능하다.
- 장점: 대량 운송이 가능하고, 운송 비용이 다른 운송 수단에 비해 비교적 저렴하다. 전 세계의 항구와 연결되어 있어 광범위한 노선 선택이 가능하다.
- 단점: 상대적으로 느린 운송 속도와 불규칙한 운항 스케줄이 있을 수 있다. 추가적인 물류 작업이 필요할 수 있으며, 풍향, 해양 조건 등에 따라 운송 일정에 영향을 받을 수 있다.

⑤ 운송경로

운송경로의 결정은 출고 상품의 특성과 운송 요구 사항, 운송 비용, 거리 등을 고려해야 한다. 또한 출고 일정과 고객 서비스 품질 목표도 고려하여 최적의 운송경로를 선택할 수 있다.

물류센터에서 출고 시 선택할 수 있는 운송경로는 주로 다음과 같다.

1. 직송(Direct Shipment)

- 특징: 출고 지점에서 고객의 목적지로 직접 상품을 운송하는 경로다. 가장 직접적이고 빠른 운송경로로, 대부분의 중간 단계나 중간 창고를 거치지 않는다.
- 결정 방법: 출고 상품의 배송 시간 요구 사항이 높거나, 출고 센터와 고객 사이의 거리가 짧은 경우에 선택될 수 있다. 또한 출고량이 적거나 상품의 특성상 추가적인 중간 처리가 필요하지 않았을 때 적합하다.

2. 허브 앤 스포크(Hub and Spoke)

- 특징: 허브(중심지)와 스포크(지점)를 연결하는 운송 경로로, 출고 상품은 중앙 허브에서 분류되고 각 스포크 지점으로 운송된다. 스포크 지점에서는 최종 고객으로의 배송이 이루어진다.
- 결정 방법: 출고 센터와 고객 사이의 거리가 멀거나, 출고량이 많은 경우에 효과적일 수 있다. 또한 여러 지역으로 분산된 주문을 처리하고자 할 때, 중앙 허브를 통해 효율적으로 상품을 분배할 수 있다.

3. 다중 모드(Multi-Modal)

- 특징: 다중 운송수단을 조합하여 상품을 운송하는 경로로, 도로, 철도, 항공, 해상 운송 등 다양한 운송수단을 이용한다. 출고 지점에서 시작하여 중간 단계를 거쳐 최종 목적지까지 상품이 이동한다.
- 결정 방법: 출고 지점과 최종 목적지 사이의 거리, 상품의 특성, 운송 시간 요구 사항, 비용 등을 종합적으로 고려하여 선택된다. 대규모 물류 네트워크에서 다양한 운송수단을 효과적으로 활용하고자 할 때 선택될 수 있다.

⑥ 출고정보의 오류

출고정보에서는 다양한 종류의 오류가 발생할 수 있다. 출고정보 오류는 출고과정에 영향을 미칠 수 있으므로, 출고정보의 정확성과 신뢰성을 유지하기 위해 신속하게 파악하고 수정해야 한다. 정기적인 오류 검토와 출고정보의 품질관리는 효과적인 출고관리를 위해 필요하다. 이러한 오류는 인간의 실수, 시스템 오류, 데이터 입력 오류 등으로 인해 발생할 수 있다. 주요한 출고정보 오류의 종류는 다음과 같다.

1. 상품 정보 오류

출고할 상품에 관한 정보가 정확하지 않거나 누락된 경우 발생한다. 이는 상품명, 모델명, 수량, 규격 등 상품에 관한 기본 정보의 오류일 수 있다. 예를 들어, 잘못된 상품명에 입력되어 출고된 상품이 실제 주문한 상품과 다른 경우가 있을 수 있다.

2. 고객 정보 오류

출고할 고객의 정보가 잘못되거나 누락된 경우 발생한다. 고객의 이름, 주소, 연락처 등의 정보가 정확하지 않을 수 있다. 이에 따라 상품이 잘못된 고객에게 발송되거나 배송이 지연

될 수 있다.

3. 재고 오류

출고 예정인 상품의 재고 정보가 정확하지 않았을 때 발생한다. 재고 수량의 오류나 잘못된 재고 위치 등이 있을 수 있다. 이에 따라 출고 예정 상품을 확보하지 못하거나 잘못된 재고 위치로 인해 상품을 찾지 못하는 문제가 발생할 수 있다.

4. 출고 일정 오류

출고 일정이 잘못 계획되거나 통보되지 않았을 때 발생한다. 출고 날짜, 출고 우선순위, 배송 일정 등의 오류가 있을 수 있다. 이에 따라 출고가 지연되거나 출고 우선순위에 따른 처리가 제대로 이루어지지 않을 수 있다.

5. 운송 정보 오류

출고된 상품의 운송 정보가 정확하지 않았을 때 발생한다. 배송 택배사, 운송장 번호, 배송 우편번호 등의 오류가 있을 수 있다. 이에 따라 배송 추적이 제대로 이루어지지 않거나 상품의 배송이 지연될 수 있다.

출고 vs 출하

넓은 의미의 출고는 판매업체나 유통업체에서 상품을 보유한 상태에서 고객이나 소비자에게 전달되는 과정을 의미하지만, 좁은 의미로는 재고에서 제품이 빠져나가는 것을 출고로 지칭하기도 한다. 이에 반해 출하는 상품이 창고나 저장소에서 꺼내어 운송 수단에 실려 물류 네트워크를 통해 이동되는 과정을 말한다.

수행 내용 / 출고관리계획 수립하기

재료 · 자료

- 스프레드시트(엑셀, 구글스프레드시트 등) 소프트웨어
- 실제 물류창고 관련 데이터

기기(장비 · 도구)

- 컴퓨터
- 프린터

수행 순서

① 출고관리계획을 수립한다.

출고관리계획은 제품이 창고에서 출고되어 고객에게 전달되기까지의 과정을 계획하는 것으로, 화주의 출고 예정 물량을 바탕으로 출고 예정 정보를 파악하고, 출고 예정 정보를 기반으로 적정 작업인력, 출고 장비, 상차 방법, 운송 수단 및 운송경로를 결정하는 것을 말한다.

1. 출고 예정 정보 파악

화주의 출고 예정 물량을 기반으로 출고 예정 정보를 파악하고 작성하는 방법을 익히기

(1) 실습 환경 설정

- Microsoft Excel 또는 Google Sheets와 같은 스프레드시트 프로그램을 실행한다.

(2) 출고 예정 물량 확인

- 화주로부터 제공받은 출고 예정 정보를 확인한다.
- 품목 코드, 상품명, 출고일, 출고지, 수량 등의 정보를 파악한다.

(3) 스프레드시트에 출고 예정 정보 입력

- 스프레드시트의 적절한 위치에 표를 만든다.
- 각 열에는 품목 코드, 상품명, 출고일, 출고지, 수량 등의 정보를 입력한다.
- 각 행은 개별적인 출고 예정 물량에 관한 정보를 나타낸다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타
2	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	-
3	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	-
4	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	-
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-1] 출고 예정 정보 입력

(4) 출고 예정 정보 분석

- 입력한 출고 예정 정보를 분석하여 필요한 정보를 파악한다.
- 출고 예정일에 따라 정렬하여 가장 빠른 출고일, 지연되는 출고 등을 확인한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	-
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	-
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	-
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-2] 출고 예정일에 따라 정렬

- 출고지별로 출고 예정 물량을 그룹화하여 해당 출고지의 총출고량 등을 파악한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타
2	2000001	ZZZ	정렬, 오름차순		280	-
3	1000101	XXX	정렬, 내림차순		2000	-
4	1000111	YYY	색상을 기준으로 정렬		1024	-
5			색상별 필터링			
6			조건별 필터링			
7			값별 필터링			
8			모두 선택 - 지우기			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-3] 출고지별 출고 예정 물량 그룹화

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	-
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	-
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	-
5						
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024
10						
11						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-4] 출고지별 총출고량 산정

(5) 출고 예정 정보 보고서 작성

- 분석한 출고 예정 정보를 바탕으로 보고서를 작성한다.
- 보고서에는 출고 예정일, 출고지, 품목 코드, 상품명, 수량 등의 정보를 포함시킨다.
- 필요한 경우 그래프나 차트를 이용하여 시각적으로 출고 예정 정보를 표현할 수 있다.

(6) 실습 결과 검토

- 작성한 출고 예정 정보 보고서를 확인하고 실습 결과를 검토한다.
- 정확성, 완결성, 가독성 등을 평가하여 필요한 수정이나 보완을 진행한다.

2. 적정 작업인력 산출

산출된 출고 예정 정보를 기반으로 적정 작업인력을 계산하는 방법을 익히기

(1) 실습 환경 설정

- Microsoft Excel 또는 Google Sheets와 같은 스프레드시트 프로그램을 실행한다.

(2) 출고 예정 정보 확인

- 이전 실습에서 작성한 출고 예정 정보를 활용한다.
- 출고 예정 정보에는 출고일, 출고지, 품목 코드, 상품명, 수량 등의 정보가 포함되어 있다.

(3) 작업 시간 산정

- 각 작업의 소요 시간을 산정한다.
- 작업 종류에 따라 준비 작업, 상품 분류, 포장, 라벨링 등의 작업이 있을 수 있다.
- 작업의 복잡성, 작업자의 역량 등을 고려하여 작업 시간을 추정한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	-
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	-
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	-
5						
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024
10						
11						
12	작업종류	준비작업	상품분류	포장	라벨링	
13	[시간/개]	0.01	0.05	0.2	0.1	
14						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-5] 작업별 소요시간 산정

(4) 작업인력 필요량 계산

- 출고 예정 정보에서 각 작업의 수량을 파악한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	-
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	-
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	-
5						
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024
10						
11						
12	작업종류	준비작업	상품분류	포장	라벨링	
13	[시간/개]	0.01	0.05	0.2	0.1	
14						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-6] 작업 수량 파악

- 작업 시간과 수량을 곱하여 작업당 총 소요 시간을 계산한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타				
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	-				
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	-				
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	-				
5										
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계	준비작업(시간)	상품분류	포장	라벨링
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280	2.8	14.0	56.0	28.0
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000	20.0	100.0	400.0	200.0
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024	10.2	51.2	204.8	102.4
10										
11										
12	작업종류	준비작업	상품분류	포장	라벨링					
13	[시간/개]	0.01	0.05	0.2	0.1					
14										

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-7] 작업당 총소요시간 계산

- 총 소요 시간을 작업자 한 명이 일하는 시간으로 나누어 필요한 작업자 인력 수를 계산한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타				
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	-				
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	-				
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	-				
5										
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계	준비작업	상품분류	포장	라벨링
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280	2.8	14.0	56.0	28.0
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000	20.0	100.0	400.0	200.0
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024	10.2	51.2	204.8	102.4
10										
11						합계[시간]	33.0	165.2	660.8	330.4
12						합계[명]	4.13	20.65	82.6	41.3
13	작업종류	준비작업	상품분류	포장	라벨링					
14	[시간/개]	0.01	0.05	0.2	0.1					
15										

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-8] 작업자 인력 수 계산

(5) 작업인력 조정

- 계산된 작업자 인력 수를 기반으로 작업인력을 조정한다.
- 작업자의 역량, 작업 일정, 우선순위 등을 고려하여 인력 배치를 조정한다.

(6) 실습 결과 검토

- 계산된 작업인력 조합을 확인하고 실습 결과를 검토한다.
- 인력 수의 적정성, 작업 일정의 타당성 등을 평가하여 필요한 수정이나 보완을 진행한다.

3. 출고 장비 결정

산출된 출고 예정 정보를 기반으로 출고 장비를 결정하는 방법을 익히기

(1) 실습 환경 설정

- 출고 장비 결정을 위한 실습을 위해 필요한 장비 및 소프트웨어를 준비한다.

(2) 출고 예정 정보 확인

- 이전 실습에서 작성한 출고 예정 정보를 활용한다.
- 출고 예정 정보에는 출고일, 출고지, 품목코드, 상품명, 수량 등의 정보가 포함되어

있다.

(3) 출고 작업의 특성 파악

- 출고 예정 정보에서 출고 작업의 특성을 파악한다.
- 상품의 크기, 무게, 안정성 요건, 보호 필요성 등을 고려한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드 ≡	상품명 ≡	출고일 ≡	출고지 ≡	수량 ≡	기타 ≡
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	소량/박스포장
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	팔릿
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	팔릿
5						
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024
10						
11						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-9] 출고 작업 특성 파악

(4) 출고 장비 목록 작성

- 출고 작업에 필요한 장비 목록을 작성한다.
- 상품 포장용 박스, 테이프, 포크리프트, 팔레트잭, 롤테이너 등과 같은 장비를 고려한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드 ≡	상품명 ≡	출고일 ≡	출고지 ≡	수량 ≡	기타 ≡
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	소량/박스포장
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	팔릿
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	팔릿
5						
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	장비 목록	선택기준				
17	박스	박스포장 요청				
18	테이프	박스포장시 필요				
19	포크리프트	팔릿 상하차				
20	팔릿잭	팔릿 창고내 이동				
21	롤테이너	소량(1팔릿 이하)				
22						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-10] 출고 장비 목록 작성

(5) 출고 장비 선택 기준 설정

- 출고 작업의 특성과 요구사항을 고려하여 출고 장비 선택 기준을 설정한다.
- 장비의 기능, 사용 용도, 효율성, 안전성, 비용 등을 고려한다.

(6) 출고 장비 결정

- 출고 작업의 특성과 출고 장비 선택 기준에 따라 출고 장비를 결정한다.
- 출고 예정 정보에 따라 필요한 장비의 수량을 파악하고, 실용성과 비용 효율성을 고려하여 장비를 선택한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타	출고장비	
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	소량/박스포장	박스, 테이프, 롤테이너	
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	팔릿	팔릿책, 포크리프트	
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	팔릿	팔릿책, 포크리프트	
5								
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계		
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280		
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000		
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	장비 목록	선택기준						
17	박스	박스포장 요청						
18	테이프	박스포장시 필요						
19	포크리프트	팔릿 상자						
20	팔릿책	팔릿 창고내 이동						
21	롤 테이너	소량(1팔릿 이하)						
22								

출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-11] 출고 장비 결정

(7) 실습 결과 검토

- 결정된 출고 장비를 확인하고 실습 결과를 검토한다.
- 장비의 적절성, 작업 효율성, 비용 측면 등을 평가하여 필요한 수정이나 보완을 진행한다.

4. 상차방법 결정

산출된 출고 예정 정보를 기반으로 상차방법을 결정하는 방법을 익히기

(1) 실습 환경 설정

- 상차방법 결정을 위해 필요한 정보를 확인할 수 있는 컴퓨터 또는 작업 공간을 준비한다.

(2) 출고 예정 정보 확인

- 이전 실습에서 작성한 출고 예정 정보를 활용한다.
- 출고 예정 정보에는 출고지, 상품 정보, 수량, 운송 요건 등의 정보가 포함되어 있다.

(3) 상차방법 결정 요소 확인

- 상차방법 결정에 영향을 주는 요소를 파악한다.
- 상품의 특성, 운송 요건, 출고지 및 목적지의 특징 등을 고려해야 한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	소량/박스포장
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	팔릿
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	팔릿
5						
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024
10						
22						
23	상차방법	선택기준				
24	포크리프트	팔릿				
25	수작업	롤테이너				
26						

출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-12] 상차방법 결정 요소 확인

(4) 상차방법 결정

- 출고 예정 정보를 분석하여 적절한 상차방법을 결정한다.
- 일반적으로 상차방법에는 팔레트화, 적재방식 등이 포함될 수 있다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타	출고장비		상차방법
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	소량/박스포장	박스, 테이프, 롤테이너		수작업
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	팔릿	팔릿적, 포크리프트		포크리프트
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	팔릿	팔릿적, 포크리프트		포크리프트
5									
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계			
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280			
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000			
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024			
10									
22									
23	상차방법	선택기준							
24	포크리프트	팔릿							
25	수작업	롤테이너							
26									

출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-13] 상차 방법 결정

(5) 실습 결과 검토

- 결정된 상차방법의 타당성을 평가하고 실습 결과를 검토한다.
- 출고 예정 정보 및 운송 요건과의 일치성, 효율성, 안전성 등을 평가하여 필요한 수정이나 보완을 진행한다.

5. 운송수단 및 운송경로 결정

산출된 출고 예정 정보를 기반으로 운송수단 및 운송경로를 결정하는 방법을 익히기

(1) 실습 환경 설정

- 출고 예정 정보를 확인하고 분석할 수 있는 컴퓨터 또는 노트북을 준비한다.

(2) 출고 예정 정보 분석

- 이전 실습에서 작성한 출고 예정 정보를 활용한다.

- 출고 예정 정보에는 출고일, 출고지, 목적지, 품목코드, 상품명, 수량 등의 정보가 포함되어 있다.

(3) 운송수단 선택 기준 설정

- 운송수단 선택에 영향을 미치는 요소를 파악한다.
- 출고량, 거리, 운송비용, 배송 시간 등을 고려하여 운송수단 선택 기준을 설정한다.
- [그림 1-14]는 팔레트 적재를 고려했을 때 차량별 적재할 수 있는 팔레트 수를 기준으로 설정하는 경우의 예시이다.

	A	B	C
1	차량	팔릿 수	팔레트 갯수
2		1100X1100	1200X1000
3	1톤	3개	2개
4	1.4톤	3개	3개
5	2.5톤	4개	4개
6	3.5톤	4개	4개
7	5톤	10개	10개
8	5톤 플러스	12개	12개
9	11톤	16개	16개
10	18톤	16개	16개
11	25톤	16개	16개
12	트레일러	18개	18개
13	20피트 컨테이너	10개	9개
14	40피트 컨테이너	20개	22개

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-14] 운송 수단 선택 기준 설정

(4) 운송수단 후보군 선정

- 운송수단 후보군을 선정한다.
- 트럭, 선박, 항공 등 다양한 운송수단을 고려하여 후보군을 선정한다.
- [그림 1-15]는 1100mmX1100mm 규격의 팔레트를 사용할 때 운송 수단 후보군을 설정한 예시이다. 동일한 개수를 적재할 수 있는 경우 더 작은 차량을 후보로 선정하고 상하차가 어려운 크기의 차량은 배제한 점을 관찰할 수 있다.

	A	B	C
1	차량	팔릿 수	파렛트 갯수
2		1100X1100	1200X1000
3	1톤	3개	2개
4	1.4톤	3개	3개
5	2.5톤	4개	4개
6	3.5톤	4개	4개
7	5톤	10개	10개
8	5톤 플러스	12개	12개
9	11톤	16개	16개
10	18톤	16개	16개
11	25톤	16개	16개
12	트레일러	18개	18개
13	20피트 컨테이너	10개	9개
14	40피트 컨테이너	20개	22개

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-15] 운송 수단 후보군 설정

(5) 운송경로 분석

- 출고지와 목적지 사이의 운송경로를 분석한다.
- 도로, 해상, 항공 등 다양한 경로를 고려하여 운송경로를 분석한다.

(6) 운송수단 및 운송경로 결정

- 출고 예정 정보와 운송수단 및 운송경로 분석 결과를 종합적으로 고려하여 최적의 운송수단 및 운송경로를 결정한다.
- [그림 1-16]은 11월 20일 출고분의 운송수단 및 운송경로가 결정된 예시이다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타	출고장비		상자방법
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	소량/박스포장	박스, 테이프, 롤테이너		수작업
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	팔릿(2개)	팔릿책, 포크리프트		포크리프트
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	팔릿(1개)	팔릿책, 포크리프트		포크리프트
5									
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계	팔릿 수	배차	순번
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000	2	1톤(김O도)2254	경유지1
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024	1	1톤(김O도)2254	목적지
10									
22									
23	상자방법	선택기준							
24	포크리프트	팔릿							
25	수작업	롤테이너							

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-16] 운송 수단 및 운송 경로 결정

(7) 실습 결과 검토

- 결정된 운송수단 및 운송경로를 확인하고 실습 결과를 검토한다.
- 운송수단의 적정성, 운송경로의 효율성 등을 평가하여 필요한 수정이나 보완을 진행한다.

② 출고정보의 오류를 확인한다.

출고 프로세스의 정확성을 유지하기 위해서는 정기적으로 출고정보의 오류를 검증하고 개선하는 것이 중요하다.

1. 시스템 및 데이터 검증

출고관리 시스템이나 데이터베이스를 사용하여 출고정보를 확인한다. 출고 요청서, 제품 식별자, 출고 일자, 수량 등의 정보를 시스템과 비교하여 일치하는지 확인한다. 데이터 일관성을 검증하고, 중복된 정보나 누락된 정보가 있는지 확인한다.

2. 재고 실사

출고 전에 재고 실사를 통해 실제 제품의 수량과 출고정보가 일치하는지 확인할 수 있다. 재고 카운팅을 실시하고, 시스템의 재고 수량과 일치하는지 확인한다. 재고 실사 결과와 출고정보를 비교하여 오류가 있는지 확인한다.



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-17] 재고 실사

3. 출고 문서 검토

출고 요청서, 출고 명세서, 운송장 등의 출고 문서를 검토한다. 문서에 기재된 제품 식별자, 수량, 고객 정보 등이 정확한지 확인한다. 문서의 일련번호나 서명 등도 검토하여 정상적으로 기록되었는지 확인한다.

4. 출고 후 검사

일부 제품은 출고 전에 품질 검사가 필요할 수 있다. 출고 후에도 제품의 외관, 기능, 품질 등을 검사하여 출고정보와 일치하는지 확인할 수 있다. 이를 통해 제품의 훼손이나 불량 발

전 시 오류 여부를 확인할 수 있다.

5. 고객 피드백 및 클레임 처리

고객으로부터의 피드백이나 클레임을 통해 출고정보의 오류 여부를 파악할 수 있다. 고객이 제품을 수령한 후에 문제가 발생하거나 제품 정보와 다른 경우, 이를 피드백으로 수집하고 확인한다.

학습 1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 출고관리에 관한 전반적인 개념을 예를 들어 설명한다.
- 출고 예정 물량을 바탕으로 만들어진 출고 예정 정보를 분석하고 해석하는 방법을 지도한다.
- 출고 예정 정보를 기반으로 작업인력, 출고장비, 상차방법, 운송수단 및 경로 등을 결정하는 실습을 수행할 수 있도록 지도한다.
- 출고정보의 오류에는 어떤 것이 있는지 설명하고, 오류 검증의 중요성을 강조한다.

학습 방법

- 출고관리에 필요한 이론적 지식을 학습하고 출고 관련 용어와 개념을 이해한다.
- 화주의 출고 예정 물량을 파악하고, 출고 예정 정보를 정확하게 파악하는 방법을 학습한다.
- 출고 예정 정보를 기반으로 작업인력 산출, 출고장비 결정, 상차방법 결정, 운송수단 및 운송경로 결정 방법을 학습하고 관련 실습을 진행한다.
- 출고정보의 오류를 확인하는 방법을 학습하고 오류를 식별하고 수정하는 실습을 진행한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
출고관리계획 수립	- 사전에 파악된 화주의 출고 예정 물량을 바탕으로 출고 예정 정보를 파악할 수 있다.			
	- 출고 예정 정보를 기반으로 적정 작업인력과 출고 장비를 결정할 수 있다.			
	- 출고 예정 정보를 기반으로 상차방법, 운송 수단 및 운송경로를 결정할 수 있다.			
	- 출고정보의 오류 여부를 확인하여 출고관리계획 단계에 반영할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고관리계획 수립	- 주어진 화주의 출고 예정 물량을 바탕으로 출고 예정 정보를 정확하게 파악할 수 있는 능력			
	- 출고 예정 정보를 분석하여 필요한 작업인력과 출고 장비를 결정할 수 있는 능력			
	- 출고 예정 정보를 고려하여 적합한 상차방법, 운송 수단 및 운송경로를 결정할 수 있는 능력			
	- 출고정보의 오류 여부를 확인하여 출고관리계획 단계에 필요한 수정 및 보완사항을 제시할 수 있는 능력			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고관리계획 수립	- 주어진 사례에서 화주의 출고 예정 물량을 파악하고 출고 예정 정보에 포함된 핵심요소(출고일, 출고지, 목적지, 물량 등)를 식별하여 출고예정 정보를 파악하는 능력			
	- 출고 예정 정보를 분석하여 필요한 작업인력의 수를 산출하고 출고작업에 필요한 적절한 장비를 선택하여 실제 사례의 숫자와 비교/분석할 수 있는 능력			
	- 출고 예정 정보를 분석하여 결정한 상차방법, 운송 수단 및 운송경로와 실제 사례와의 차이를 비교/분석할 수 있는 능력			
	- 출고정보의 오류를 탐지하고 식별하는 검증 절차를 수행하고 출고관리계획에 반영할 수 있는 능력			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 학습자가 출고예정정보를 정확하게 파악했는지 확인하고 그 과정에서 부족한 데이터나 정보를 수집하는 방법을 안내한다.
- 학습자가 출고작업에 필요한 작업인력과 출고장비를 결정할 때, 더욱 정확한 데이터 분석이나 비교평가를 수행할 수 있도록 지도한다.
- 학습자가 출고예정정보를 분석하고 다양한 상차방법, 운송수단, 운송경로를 고려할 때 더 효율적이고 경제적인 선택을 할 수 있도록 지도한다.
- 학습자가 출고정보의 오류를 체계적으로 확인하고 문제를 식별하여 수정할 수 있도록 지도하며, 오류를 방지하기 위한 검증과정의 중요성을 강조한다.

2. 사례 연구

- 정확한 출고예정물량을 파악하기 위해 화주와 신속하고 정확하게 데이터를 주고받는 방법에 관해 토의한다.
- 출고 작업에 필요한 작업인력과 출고 장비의 산출을 더욱 정확하게 수행하기 위해 출고 작업의 특성과 요구사항을 분석하고 출고 작업 시간, 작업량, 작업 복잡도 등을 고려하여 적절한 인력과 장비를 선정할 수 있는 지침이나 기준에 관해 논의한다.
- 출고 예정 정보를 분석하는 과정에서 물류 요구사항과 제약조건을 고려하기 위해 출고 작업의 특성을 파악하고 출고 물량과 운송 수단, 운송경로의 적정성을 평가하는 지표와 모델을 구성하는 방법에 관하여 논의한다.
- 출고정보 데이터의 정합성을 확인하기 위한 자동화된 검증 시스템을 도입하거나 출고정보의 오류를 신속히 수정하고 반영할 수 있는 기능을 구축하는 방안에 관해 토의한다.

학습 1	출고관리계획 수립하기
학습 2	출고 검수 · 검품하기
학습 3	출고 확정하기
학습 4	출하 실행 관리하기

2-1. 출고 검수 · 검품

학습 목표

- 출고 물품을 출고 예정 수량과 비교하여 검수할 수 있다.
- 검수 완료한 출고 물품을 출고 물품별, 거래처별로 검품할 수 있다.
- 출고 물품에 오류가 있는 경우, 출고수정계획에 반영할 수 있다.

필요 지식 /

① 출고 검수 및 검품의 역할

출고 검수와 검품은 출고 과정에서 중요한 역할을 수행하여 제품의 품질을 보장하고 출고 오류를 방지하는 데 기여한다. 각각의 역할과 중요성은 다음과 같다.

1. 출고 검수의 역할과 중요성

(1) 출고 검수의 역할

출고 검수는 출고 예정 수량과 실제 출고되는 제품의 수량을 비교하여 제품의 외관, 기능, 성능 등을 철저히 확인하는 과정이다. 이를 통해 출고 전 제품의 품질을 보장하고 출고 오류를 방지한다.

(2) 출고 검수의 중요성

(가) 제품 품질 보장

출고 검수를 통해 불량 제품이나 품질 이상이 있는 제품을 사전에 발견하여 출고되지 않도록 한다.

(나) 고객 만족도 향상

출고 검수를 통해 정확하고 우수한 품질의 제품이 고객에게 전달되므로 고객의 만족도를 향상시킨다.

(다) 오류 예방

출고 과정에서 발생할 수 있는 오류와 문제를 최소화하여 출고 과정의 안정성을 확

보한다.

(라) 비용 절감

출고 전 제품의 검수를 통해 불량 제품을 사전에 발견하여 교체나 반품으로 인한 추가 비용을 줄일 수 있다.

2. 검품의 역할과 중요성

(1) 검품의 역할

검품은 출고 검수가 완료된 제품을 출고 물품별, 거래처별로 다시 확인하는 과정이다. 검품은 제품의 완전성과 일치성을 확인하고 출고된 제품이 거래처 요구 사항을 충족하는지 확인한다.

(2) 검품의 중요성

(가) 거래처 요구 사항 충족

검품을 통해 제품이 거래처 요구 사항과 주문 사양을 충족하는지 확인하여 거래처와의 신뢰와 협력 관계를 유지한다.

(나) 출고 정확성 보장

출고 검수가 완료된 제품의 검품을 통해 정확한 제품이 올바른 거래처에 출고되는지 확인하여 출고 정확성을 보장한다.

(다) 문제 예방 및 해결

검품을 통해 제품의 누락, 오배송, 잘못된 포장 등의 문제를 사전에 발견하여 오류를 예방하고 조치를 취할 수 있다.

(라) 고객 신뢰 구축

검품을 통해 정확하고 완벽한 제품이 고객에게 전달되므로 고객의 신뢰를 구축하고 브랜드 이미지를 향상시킨다.

수행 내용 / 출고 검수 · 검품하기

재료 · 자료

- 스프레드시트(엑셀, 구글스프레드시트 등) 소프트웨어
- 실제 물류창고 관련 데이터

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 프린터

수행 순서

① 출고 검수 과정을 수행한다.

1. 출고 예정 수량 확인

(1) 출고관리 시스템에 접속하여 출고 예정 목록을 확인한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	품목코드	상품명	출고일	출고지	수량	기타	출고장비		상자방법
2	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	AA 마트	280	소량/박스포장	박스, 테이프, 롤테이너		수작업
3	1000101	XXX	2023. 11. 20	AA 마트	2000	팔릿(2개)	팔릿잭, 포크리프트	포크리프트	
4	1000111	YYY	2023. 11. 20	BB 창고	1024	팔릿(1개)	팔릿잭, 포크리프트	포크리프트	
5									
6	출고지	품목코드	상품명	출고일	수량	합계	팔릿 수	배차	순번
7	AA 마트	2000001	ZZZ	2023. 11. 18	280	280	0	라보(이X병)9960	목적지
8	AA 마트	1000101	XXX	2023. 11. 20	2000	2000	2	1톤(김O도)2254	경유지1
9	BB 창고	1000111	YYY	2023. 11. 20	1024	1024	1	1톤(김O도)2254	목적지
10									
22									
23	상자방법	선택기준							
24	포크리프트	팔릿							
25	수작업	롤테이너							
26									

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 2-1] 출고 예정 목록 확인

(2) 출고 예정 수량과 출고 대상 제품의 상세 정보를 확인한다.

2. 출고 대상 제품 식별

- (1) 출고 예정 목록에서 실제 출고할 제품을 식별한다.
- (2) 출고 대상 제품의 상품 코드 또는 바코드를 확인하여 정확한 식별을 수행한다.

3. 출고 대상 제품 검수

- (1) 외관 검사
 - (가) 출고 대상 제품의 외관을 주의 깊게 살펴본다.

(나) 포장 상태, 물리적 손상, 오염 등을 확인한다.

(다) 출고 대상 제품의 외관이 양호한지 판단한다.

(2) 기능 및 성능 검사

(가) 출고 대상 제품의 기능과 성능을 검사한다.

(나) 제품의 작동, 테스트, 측정 등을 통해 제품의 기능을 확인한다.

(다) 성능 요구 사항을 충족하는지 확인한다.

(3) 수량 비교

(가) 출고 예정 수량과 실제 출고할 제품의 수량을 비교한다.

(나) 제품의 수량을 세거나 출고관리 시스템에 등록된 수량과 대조한다.

4. 검수 결과 처리

(1) 합격 처리

(가) 검수 과정에서 이상이 없는 제품은 합격 처리한다.

(나) 출고 대상 제품의 합격 여부를 출고관리 시스템에 기록한다.

(2) 불합격 처리

(가) 검수 과정에서 이상이 있는 제품은 불합격 처리한다.

(나) 불합격 제품을 처리하기 위한 조치를 취한다.

(다) 불량 제품의 수정, 교체, 반품 등을 진행한다.

5. 검수 결과 보고

(1) 출고 검수 과정에서 발견된 이상 현상과 처리된 내용을 정리하여 보고한다.

(2) 출고 검수 결과 보고서를 작성하여 출고관리 시스템에 기록한다.

② 출고 검품과정을 수행한다.

1. 검품 대상 선정

(1) 검수 완료된 출고 물품 중 검품 대상을 선정한다.

(2) 검품 대상은 출고 물품별, 거래처별로 구분하여 선택한다.

2. 출고 물품별 검품

(1) 출고 물품 식별

(가) 출고 물품별로 검품 대상을 식별한다.

(나) 출고 물품의 상품 코드 또는 바코드를 확인하여 정확한 식별을 수행한다.

(2) 외관 검사

- (가) 출고 물품의 외관을 주의 깊게 살펴본다.
- (나) 포장 상태, 물리적 손상, 오염 등을 확인한다.
- (다) 출고 물품의 외관이 양호한지 판단한다.

(3) 기능 및 성능 검사(optional)

- (가) 출고 물품의 기능과 성능을 검사한다.
- (나) 제품의 작동, 테스트, 측정 등을 통해 제품의 기능을 확인한다.
- (다) 성능 요구 사항을 충족하는지 확인한다.

3. 거래처별 검품

(1) 거래처 식별

- (가) 검품 대상 출고 물품의 거래처를 식별한다.
- (나) 거래처의 정보를 출고관리 시스템에서 확인한다.

(2) 거래처 요구 사항 확인

- (가) 거래처의 요구 사항을 확인하여 검품 절차에 반영한다.
- (나) 거래처 요구 사항에 따라 외관, 기능, 성능 검사 등을 추가로 수행한다.

(3) 외관 및 기능 검사(optional)

- (가) 거래처별로 외관과 기능 검사를 수행한다.
- (나) 거래처 요구 사항과 일치하는지 확인하고 문제가 있는 경우 조치를 취한다.

4. 검품 결과 처리

- (1) 검품 과정에서 발견된 이상 현상과 처리된 내용을 정리한다.
- (2) 검품 결과를 출고관리 시스템에 기록하고 필요한 조치를 취한다.

5. 실습 결과 보고

- (1) 검품 과정에서 발견된 이상 현상과 처리된 내용을 정리하여 보고한다.
- (2) 검품 결과 보고서를 작성하여 출고관리 시스템에 기록한다.

③ 출고 오류 수정 및 수정 계획을 수립한다.

1. 출고 오류 식별

- (1) 출고 과정에서 발생한 오류를 식별한다.
- (2) 오류는 검수 및 검품 과정에서 발견되거나 거래처에서 보고된 오류일 수 있다.

2. 오류 분석 및 원인 규명

- (1) 식별된 출고 오류를 분석하여 원인을 규명한다.
- (2) 출고 과정의 어떤 단계에서 오류가 발생했는지 파악한다.

3. 수정 계획 수립

(1) 수정 대상 선정

- (가) 오류가 발생한 출고 물품 중 수정이 필요한 대상을 선정한다.
- (나) 수정이 필요한 출고 물품은 출고 수정 대상 목록에 기록한다.

(2) 수정 방안 계획

- (가) 수정이 필요한 출고 물품에 관한 수정 방안을 계획한다.
- (나) 수정 방안은 오류의 성격과 원인에 따라 다를 수 있으며, 신속하고 효율적인 수정을 위해 상세한 계획을 수립한다.

(3) 수정 우선순위 결정

- (가) 수정 대상 출고 물품의 우선순위를 결정한다.
- (나) 중요도, 시급성, 거래처 요구 사항 등을 고려하여 수정 우선순위를 부여한다.

4. 수정 작업 수행

- (1) 수정 계획에 따라 출고 물품의 오류를 수정한다.
- (2) 수정 작업은 신속하고 정확하게 수행되어야 하며, 관련 부서 및 인원과의 협력이 필요할 수 있다.

5. 수정 결과 확인 및 보고

- (1) 수정 작업이 완료된 출고 물품을 확인하고 결과를 평가한다.
- (2) 수정 결과를 출고관리 시스템에 기록하고 필요한 보고서를 작성한다.

학습 2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 출고 검수/검품의 중요성과 절차를 설명하고, 실제 예시를 통해 각 단계의 의미와 필요성을 이해시킨다.
- 출고 검수/검품의 전체 프로세스를 모의 상황으로 재현하여 학생들이 실제 작업을 경험하는 것과 유사한 느낌을 받도록 한다.
- 실제 상황을 가정하고 출고 검수/검품 절차를 토론하고 구체적인 계획을 세우도록 한다.
- 실제 기업의 출고관리 사례를 분석하여 어떤 문제가 발생했는지, 어떻게 해결되었는지 등을 학생들과 함께 고민하고 논의한다.
- 출고 검수/검품 실습으로 얻은 경험을 자기평가하고 자신의 강점과 약점을 돌아보도록 유도한다.

학습 방법

- 출고 검수/검품의 의미와 중요성을 이해하기 위해 교재와 강의를 통해 관련 이론을 학습한다.
- 실제 출고 검수/검품 실습에 참여하여 각 단계를 직접 수행해본다.
- 교사나 동료 학생들에게 질문을 하고 토론을 통해 본인이 이해한 내용을 다른 사람과 공유하며 보완한다.
- 실제 사례를 분석하여 출고 검수/검품 과정에서 어떤 문제가 발생할 수 있는지를 생각하고 그에 관한 해결책을 모색한다.
- 그룹 활동이나 시뮬레이션을 통해 실제 상황에서의 출고 검수/검품을 시도해보며 자신의 판단과 행동을 향상시킨다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
출고 검수 · 검품	- 출고 물품을 출고 예정 수량과 비교하여 검수할 수 있다.			
	- 검수 완료한 출고 물품을 출고 물품별, 거래처별로 검품할 수 있다.			
	- 출고 물품에 오류가 있는 경우, 출고수정계획에 반영할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고 검수 · 검품	- 주어진 출고 예정 목록과 실제 출고 수량을 비교하여 차이를 발견하는 능력			
	- 검수 완료된 물품의 외관과 기능을 확인하고 문제가 있는지 판단하는 능력			
	- 출고 물품에 오류가 있는 경우, 수정 계획을 수립하는 능력			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고 검수 · 검품	- 실제 기업에서 발생한 출고 오류 사례를 분석하여 수량 차이의 문제점과 해결 과정을 이해하는 능력			
	- 실제 거래처에서 발생한 제품 불량 사례를 분석하여 검품 과정의 중요성을 이해하는 능력			
	- 실제 기업에서 발생한 출고 오류 사례를 분석하여 수정 계획의 필요성과 실행 과정을 이해하는 능력			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 성취수준이 높은 학습자의 경우 추가적인 수량 관리 기법을 학습하여 출고 예측과 실제 출고의 정확도를 높인다.
- 성취수준이 보통인 학습자의 경우 출고 오류 사례를 분석하여 조치 계획 수립 방법을 학습하고, 문제 상황에 빠르게 대응할 수 있는 능력을 강화한다.
- 성취수준이 낮은 학습자의 경우 출고관리의 중요성을 강조하고, 실제 사례를 통해 검수와 조치 계획 수립 과정을 학습하며 개념을 확립한다.

2. 사례 연구

- 성취수준이 높은 학습자의 경우 실제 사례 분석 능력을 토대로 팀 프로젝트나 추가적인 사례 연구를 통해 실전적인 문제 해결 능력을 강화한다.
- 성취수준이 보통인 학습자의 경우 다양한 사례 연구를 통해 문제 상황에 적합한 해결책을 더 많이 모색하며, 피드백을 통한 개선을 반영한다.
- 성취수준이 낮은 학습자의 경우 보다 간단한 사례부터 시작하여 출고 오류에 관한 이해를 높이며, 동료 학생들과 함께 토론하며 접근 방법을 배우고 실전 능력을 키운다.

학습 1	출고관리계획 수립하기
학습 2	출고 검수 · 검품하기
학습 3	출고 확정하기
학습 4	출하 실행 관리하기

3-1. 출고 확정

학습 목표

- 작업인력에 검품 완료된 화물을 출고장으로 이동하도록 지시할 수 있다.
- 화물 특성에 따라 출고 하역 방식을 결정할 수 있다.
- 화물 출고를 확정함으로써 출고오류 여부를 점검할 수 있다.

필요 지식 /

① 화물 출고 하역 방식

화물 출고 하역에는 다양한 출고 방식이 사용될 수 있으며, 화물의 종류와 특성에 따라 적절한 방식을 선택해야 한다. 크게 다음과 같은 하역 방식이 있으며, 각 하역 방식은 세부적으로 동력의 사용 여부 등 그 종류와 형태가 매우 다양하다.

1. 크레인을 활용한 출고 방식

대형 또는 무거운 화물을 이동시키기 위해 크레인을 사용하는 방식이다. 크레인은 화물을 높이 들어 안전하게 이동시키며, 크레인의 높이와 강도에 따라 다양한 크기의 화물을 다룰 수 있다. 항구나 창고에서 사용되며, 대형 기계류나 건설 장비, 중량 물자 등의 출고에 적합하다.

2. 포크리프트를 활용한 출고 방식

상대적으로 작은 크기의 화물을 이동시키기 위해 포크리프트를 사용하는 방식이다. 포크리프트는 화물을 지면 위로 들어 올리는 장비로, 적재 및 언로딩 작업에 유용하게 활용된다. 창고 내에서 물류 작업을 수행할 때 흔히 사용되며, 팔레트로 포장된 제품이나 상자, 박스 등을 다룰 때 적합하다.

3. 컨베이어 벨트를 활용한 출고 방식

작은 크기의 화물이 연속적으로 이동해야 할 때 사용되는 방식이다. 컨베이어 벨트는 화물이 자동으로 이동하며, 인력을 더 적게 투입하면서도 빠른 출고 작업을 가능케 한다. 생산

된 제품을 다음 작업 단계로 운반하거나 제품을 포장하고 분류하는 데 사용되기도 한다.

4. 수동 작업을 통한 출고 방식

작은 규모의 화물이나 소량의 화물을 다루는 경우 수동으로 출고 작업을 수행하는 방식이다. 작업자가 직접 화물을 들어서 이동하거나, 특정 위치로 배치하거나 정리하는 과정을 수행한다. 민감한 제품이나 소규모 배송에 적합하며, 신속한 작업과 높은 정확성이 요구된다.

5. 특수한 조건을 고려한 출고 방식

일부 민감한 화물은 특수한 조건을 고려하여 출고 방식을 결정해야 한다. 예를 들어, 온도와 습도 관리가 필요한 식품이나 의약품은 더욱 신중한 관리가 필요하다. 이럴 때는 화물을 보호하기 위해 온도 조절 및 특별한 포장재를 사용하는 방식을 선택하기도 한다.

수행 내용 / 출고 확정하기

재료 · 자료

- 스프레드시트(엑셀, 구글스프레드시트 등) 소프트웨어
- 실제 물류창고 관련 데이터

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 프린터

수행 순서

① 작업인력에 검품 완료된 화물 출고 지시한다.

작업인력에게 검품 완료된 화물을 출고장으로 이동하도록 지시하는 방법을 실습한다.

1. 출고 지시서 작성

- (1) 출고 작업을 위한 출고 지시서를 작성한다.
- (2) 출고 지시서에는 출고할 화물의 목록, 수량, 출고장 위치, 이동 경로 등의 정보를 포함시킨다.

2. 출고 지시서 전달

- (1) 작업 지시를 수행할 작업인력을 선정하고 출고 지시서를 전달한다.

(2) 출고 지시서 전달 시 출고 작업에 필요한 안전 절차와 주의사항을 함께 안내한다.

수행 tip

- 화물을 취급하기 전에 준비, 확인 또는 확인할 사항 등을 살펴보면 다음과 같다.
- 위험물, 유해물을 취급할 때는 반드시 보호구를 착용하고, 안전모는 턱끈을 매어 착용한다.
- 보호구의 자체 결함은 없는지 또는 사용방법은 알고 있는지 확인한다.
- 취급할 화물의 품목별, 포장별, 비포장별(산물, 분탄, 유해물) 등에 따른 취급방법 및 작업순서를 사전 검토한다.
- 유해, 유독 화물 확인을 철저히 하고, 위험에 대비한 약품, 세척 용구 등을 준비한다.
- 화물의 포장이 거칠거나 미끄러움, 뾰족함 등은 없는지 확인한 후 작업에 착수한다.
- 화물의 낙하, 분탄화물의 비산 등의 위험을 사전에 제거하고 작업을 시작한다.
- 작업도구는 해당 작업에 적합한 물품으로 필요한 수량만큼 준비한다.

② 화물 특성에 따라 출고 하역 방식 결정한다.

다양한 화물의 종류와 특성을 고려하여 적절한 출고 하역 방식을 결정하는 방법을 실습한다.

1. 화물 특성 평가

(1) 다양한 종류와 크기의 화물들을 예시로 들어본다.

	A	B	C	D
1	품목명	규격	중량	기타
2	철판코일	4T 6'X20'	350kg	고중량(99kg초과)
3	미국산냉동갈비	-	20kg 내외	냉동
4	하몽	250mmX250mm	85g	냉장
5	와인잔 8P	-	1.2kg	파손주의(fragile)
6				
7				

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 3-1] 다양한 종류와 크기의 화물 예시

(2) 각 화물의 특성을 평가하고, 크기, 무게, 형태, 민감도 등을 고려한다.

	A	B	C	D	E
1	품목명	규격	중량	기타	특성
2	철판코일	4T 6'X20'	350kg	고중량(99kg초과)	중량물
3	미국산냉동갈비	-	20kg 내외	냉동	냉동유통
4	하몽	250mmX250mm	85g	냉장	냉장유통
5	와인잔 8P	-	1.2kg	파손주의(fragile)	충격/파손 주의
6					
7					

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 3-2] 각 화물의 특성을 평가

2. 출고 하역 방식 선택

- (1) 각 화물의 특성에 맞는 출고 하역 방식을 선택한다.
- (2) 대형 화물의 경우 크레인, 포크리프트 등의 장비를 활용하는 출고 방식을 고려한다.
- (3) 민감한 제품의 경우 온도/습도 조절, 특별한 포장재 등을 사용하는 방식을 고려한다.

	A	B	C	D	E	F
1	품목명	규격	중량	기타	특성	출고/하역 방식
2	철판코일	4T 6'X20'	350kg	고중량(99kg초과)	중량물	크레인/포크리프트
3	미국산냉동갈비	-	20kg 내외	냉동	냉동유통	냉동포장/냉동차량
4	하몽	250mmX250mm	85g	냉장	냉장유통	냉장포장/냉장차량
5	와인잔 8P	-	1.2kg	파손주의(fragile)	충격/파손 주의	완충포장
6						
7						

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 3-3] 각 화물의 특성에 맞는 출고 하역 방식 선택

3. 출고 작업 시뮬레이션

- (1) 다양한 화물의 출고 작업을 시뮬레이션하여 각각의 출고 하역 방식을 실제로 행동해보며 경험한다.

(가) 하역 방법

한국교통안전공단에서 화물운송 종사자격 시험응시자를 위한 참고자료로 게시한 화물취급요령 내 하역 방법은 다음과 같다.

- 1) 상자로 된 화물은 취급 표지에 따라 다루어야 한다.
- 2) 화물의 적하 순서에 따라 작업을 한다.
- 3) 종류가 다른 것을 적치할 때는 무거운 것을 밑에 쌓는다.
- 4) 부피가 큰 것을 쌓을 때는 무거운 것은 밑에 가벼운 것은 위에 쌓는다.
- 5) 화물 종류별로 표시된 쌓는 단수 이상으로 적재하지 않는다.
- 6) 길이가 고르지 못하면 한쪽 끝이 맞도록 한다.

- 7) 작은 화물 위에 큰 화물을 놓지 말아야 한다.
- 8) 물건을 쌓을 때는 떨어지거나 건드려서 넘어지지 않도록 한다.
- 9) 물품을 야외에 적치할 때는 밀받침을 하여 부식을 방지하고, 덮개로 덮어야 한다.
- 10) 높이 올려 쌓는 화물은 무너질 염려가 없도록 하고, 쌓아 놓은 물건 위에 다른 물건을 던져 쌓아 화물이 무너지는 일이 없도록 하여야 한다.
- 11) 화물을 한 줄로 높이 쌓지 말아야 한다.
- 12) 화물을 내려서 밀바닥에 닿을 때는 갑자기 화물이 무너지는 일이 있으므로 안전한 거리를 유지하고 무심코 접근하지 말아야 한다.
- 13) 화물을 쌓아 올릴 때 사용하는 깔판 자체의 결함 및 깔판 사이의 간격 등의 이상 유무를 확인한다.
- 14) 화물을 싣고 내리는 작업을 할 때는 화물더미 적재 순서를 준수하여 화물의 붕괴 등을 예방한다.
- 15) 화물더미에서 한쪽으로 치우치는 편중작업을 하고 있을 때는 붕괴, 전도 및 충격 등의 위험에 각별히 유의한다.
- 16) 화물을 적재할 때는 소화기, 소화전, 배전함 등의 설비사용에 장애를 주지 않도록 해야 한다.
- 17) 포대화물을 적치할 때는 겹쳐쌓기, 벽돌쌓기, 단별방향 바꾸어쌓기 등 기본형으로 쌓고 올라가면서 중심을 향하여 적당히 끌어당겨야 하며 화물더미의 주위와 중심이 일정하게 쌓아야 한다.
- 18) 바닥으로부터의 높이가 2미터 이상 되는 화물더미(포대, 가마니 등으로 포장된 화물이 쌓여 있는 것)와 인접 화물더미 사이의 간격은 화물더미의 밑부분을 기준으로 10센티미터 이상으로 하여야 한다.
- 19) 팔레트에 화물을 적치할 때는 화물의 종류, 형상, 크기에 따라 적부방법과 높이를 정하고 운반 중 무너질 위험이 있는 것은 적재물을 묶어 팔레트에 고정한다.
- 20) 원목과 같은 원기둥형의 화물은 열을 지어 정방형을 만들고 그 위에 직각으로 열을 지어 쌓거나 열 사이에 끼워 쌓는 방법으로 하되, 구르기 쉬우므로 외측에제동장치를 해야 한다.
- 21) 화물더미가 무너질 위험이 있는 경우에는 로프를 사용하여 묶거나, 망을 치는 등 위험방지를 위한 조치를 하여야 한다.
- 22) 제재목(製材木)을 적치할 때는 건너지르는 대목을 3개소에 놓아야 한다.
- 23) 높은 곳에 적재할 때나 무거운 물건을 적재할 때는 절대 무리해서는 안 되며, 안전모를 착용해야 한다.
- 24) 물건을 적재할 때 주변으로 넘어질 것을 대비해 위험한 요소는 사전에 제거한다.
- 25) 물품을 적재할 때는 구르거나 무너지지 않도록 받침대를 사용하거나 로프로 묶어야 한다.

26) 같은 종류 또는 동일 규격끼리 적재해야 한다.

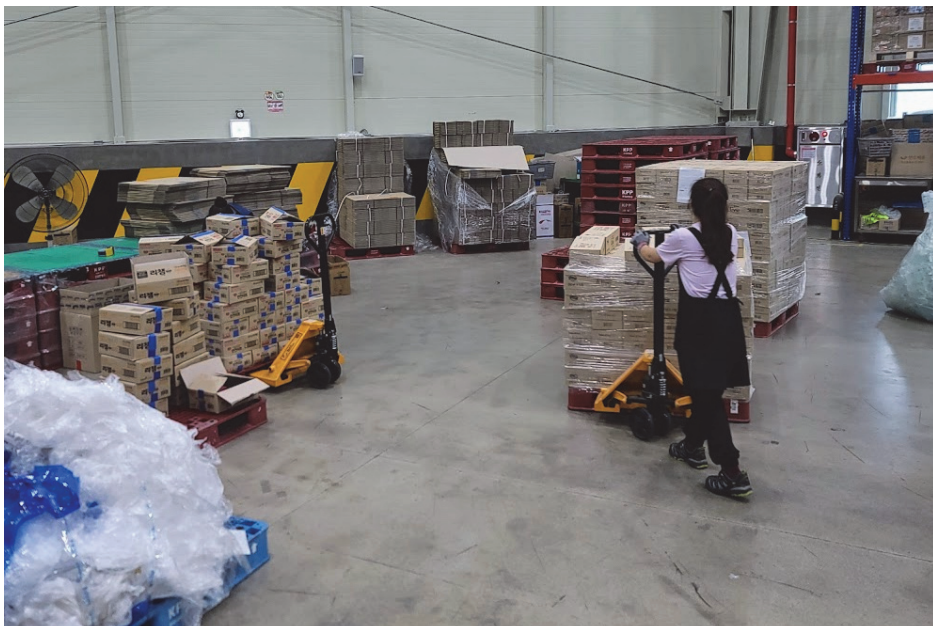
(2) 대형 화물의 경우 크레인 또는 포크리프트를 조작하여 안전하게 화물을 이동시키는 방법을 연습한다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 3-4] 포크리프트를 조작하여 화물 이동시키는 방법 연습

(3) 민감한 제품의 경우 특수한 조건과 포장을 활용하여 화물을 보호하고 처리하는 방법을 연습한다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 3-5] 포장을 활용하여 화물을 보호하고 처리하는 방법 연습

수행 tip

- 손잡이가 있는 박스 물품의 경우 손잡이를 안으로 접어 사각이 되게 한 다음 테이프로 포장한다.
- 휴대폰 및 노트북 등 고가품의 경우 내용물이 파악되지 않도록 별도의 박스로 이중 포장한다.
- 배나 사과 등을 박스에 담아 좌우에서 들 수 있게 되어있는 물품의 경우 손잡이 부분의 구멍을 테이프로 막아 내용물의 파손을 방지한다.
- 꿀 등을 담은 병제품의 경우 가능한 플라스틱병으로 대체하거나 병이 움직이지 않도록 포장재를 보강하여 날개로 포장한 뒤 박스로 포장하여 집하한다. 부득이 병으로 집하하는 경우 면책확인서를 받고, 내용물 간의 충돌로 파손되는 경우가 없도록 박스 안의 빈 공간에 폐지 또는 스티로폼 등으로 채워 집하한다.
- 식품류(김치, 특산물, 농수산물 등)의 경우 스티로폼으로 포장하는 것을 원칙으로 하되, 스티로폼이 없으면 비닐로 내용물이 손상되지 않도록 포장한 후 두꺼운 골판지 박스 등으로 포장하여 집하한다.
- 가구류의 경우 박스 포장하고 모서리 부분을 에어캡으로 포장처리 후 면책확인서를 받아 집하한다.
- 가방류, 보자기류 등의 경우 풀어서 내용물을 확인할 수 있는 물품들은 개봉이 되지 않도록 안전장치를 강구한 후 박스로 이중 포장하여 집하한다.
- 포장된 박스가 낡았을 때는 운송 중에 박스 손상으로 인한 내용물의 유실 또는 파손가능성이 있는 물품에 관해서는 박스를 교체하거나 보강하여 포장한다.
- 서류 등 부피가 작고 가벼운 물품의 경우 집화할 때는 작은 박스에 넣어 포장한다.
- 비나 눈이 올 때는 비닐 포장 후 박스 포장을 원칙으로 한다.
- 부패 또는 변질하기 쉬운 물품의 경우 아이스박스를 사용한다.
- 깨지기 쉬운 물품 등의 경우 플라스틱 용기로 대체하여 충격 완화 포장을 한다. 도자기, 유리병 등 일부 물품은 집하금지 품목에 해당한다.
- 옥매트 등 매트 제품의 경우 화물 중간에 테이핑 처리 후 운송장을 부착하고 운송장 대체용 또는 송수하인을 확인할 수 있는 내역을 매트 내 투입한다.
- 매트 제품의 경우 내용물의 겹포장 상태가 천 종류로 되어 있어 타 화물에 의한 훼손으로 내용물의 오손 우려가 있으므로 고객에게 양해를 구하여 내용물을 보호할 수 있는 비닐 포장을 하도록 한다.

4. 출고 방식 비교 및 토론

- (1) 각 출고 방식의 장단점을 비교하고 토론한다.
- (2) 출고 방식 선택 시 고려해야 할 요소들을 토론하며 각자의 의견을 공유한다.
- (3) 실제 업무 상황에서 어떤 상황에서 어떤 출고 방식을 선택해야 하는지에 관한 논의를 진행한다.

5. 실습 평가 및 피드백

- (1) 각 학습자는 다양한 화물의 출고 하역 방식을 결정하는 과정을 수행하고, 선택한 이유와 결과를 설명한다.
- (2) 피드백을 통해 출고 하역 방식 결정 과정에서의 잠재적인 오류나 개선 사항을 고려하여 실력을 향상시킨다.

6. 추가 연습과 응용

- (1) 실제 업무 환경에서 발생할 수 있는 다양한 화물과 상황을 가정하여 추가 연습을 수행한다.
- (2) 더 복잡한 출고 작업 시나리오를 구성하여 출고 하역 방식을 결정하고 실습한다.

③ 화물 출고를 확정하여 출고 오류 여부를 점검한다.

출고 작업을 확정하고 출고 오류를 점검하는 방법을 실습하여 화물 출고의 정확성과 품질을 확인한다.

1. 출고 작업 확인 및 점검

- (1) 출고 작업이 완료되었음을 확인하고 출고 대상 화물의 목록을 점검한다.
- (2) 출고 지시서와 실제 출고 작업 내용이 일치하는지 확인한다.

2. 화물 상태 및 수량 점검

- (1) 출고 대상 화물의 상태와 수량을 체크리스트나 작업 기록을 통해 확인한다.
- (2) 화물이 손상되었거나 누락된 경우를 발견하고 이에 관한 조치 방안을 결정한다.

학습 3 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 출고 확정 의미와 중요성을 이론적으로 설명하고, 작업인력에게 출고장 이동 지시, 출고 하역 방식 결정, 출고 오류 여부 점검에 관한 이론적 내용을 전달한다.
- 실제 기업의 출고 확정 사례를 공유하여 어떻게 작업인력을 지시하고, 화물 특성에 맞는 출고 방식을 결정했는지를 보여준다.
- 학생들을 작업인력과 출고관리자 역할로 나눠 시뮬레이션을 진행하게 하여 작업 지시 및 출고 확정 관련 의사소통 능력을 연습한다.
- 학생들과 출고 하역 방식을 결정하는 상황을 토론하고 의견을 주고받으며 합의하는 방법을 학습한다.
- 실제 출고 오류 사례를 통해 출고 확정의 중요성을 강조하고, 확정 후 점검 과정을 함께 실습해본다.

학습 방법

- 출고 확정 의미와 역할에 관한 이론적 내용을 교재와 강의를 통해 학습한다.
- 실제 기업에서 발생한 출고 확정 사례를 분석하여 작업인력 지시 방법, 출고 하역 결정, 출고 오류 점검의 필요성을 이해한다.
- 교사가 지시하는 역할로서 출고 확정 관련 작업을 시뮬레이션하여 실제 상황을 경험하며 의사소통 및 결정 능력을 향상시킨다.
- 출고 하역 방식을 결정하는 토론에서 의견을 제시하고, 동료 학생들과 팀을 이루어 결정에 참여하며 협력 능력을 키운다.
- 실제 출고 확정 시나리오를 연습하여 출고 확정 후의 점검 과정을 실제 상황과 비교하며 출고 오류의 심각성을 이해한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
출고 확정	- 출고 물품을 출고 예정 수량과 비교하여 검수할 수 있다.			
	- 검수 완료한 출고 물품을 출고 물품별, 거래처별로 검품할 수 있다.			
	- 출고 물품에 오류가 있는 경우, 출고수정계획에 반영할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고 확정	- 작업 지시 내용을 명확하게 전달하는 방법과 작업인력의 의견을 듣는 능력			
	- 다양한 화물 특성에 관한 사전 학습과 출고 하역 방식 선택의 근거를 논리적으로 설명하는 능력			
	- 출고 오류의 심각성을 강조하고, 출고 확정 후 오류 여부를 철저히 점검하는 습관을 함양하는 능력			

- 역할 연기

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고 확정	- 작업인력이 지시를 정확하게 수행하고 의사소통하는 능력			
	- 학생들이 화물 특성과 출고 하역 방식을 고려하여 결정하고 토론하는 능력			
	- 출고 확정 후 오류 점검을 철저히 수행하고 발생 가능한 오류를 발견하는 능력			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 성취수준이 높은 학습자의 경우 복잡한 시나리오와 다양한 변수를 포함한 문제를 활용하여 심화된 시나리오 연습을 통해 학생들의 논리적 사고와 문제 해결 능력을 강화한다.
- 성취수준이 보통인 학습자의 경우 시나리오 연습을 통해 실제 상황에서의 의사소통 및 결정 능력을 높이고, 조원과의 협업 능력을 강화한다.
- 성취수준이 낮은 학습자의 경우 기초적인 시나리오부터 시작하여 단계별로 이해를 깊이 있게 하며, 의사소통과 결정 능력을 기르도록 한다.

2. 역할 연기

- 성취수준이 높은 학습자의 경우 더욱 현실적이고 복잡한 역할 연기를 통해 다양한 상황에 대처할 수 있는 능력을 키우고, 역할 간의 조화를 강조한다.
- 성취수준이 보통인 학습자의 경우 더 다양한 역할을 체험하며 역할 연기의 다양성을 높이고, 다른 역할과의 조율과 협업 능력을 향상시킨다.
- 성취수준이 낮은 학습자의 경우 간단한 역할부터 시작하여 단계적으로 역할 연기의 기술을 향상시키며, 역할 간의 관계 및 상황 파악 능력을 강화한다.

학습 1	출고관리계획 수립하기
학습 2	출고 검수 · 검품하기
학습 3	출고 확정하기
학습 4	출하 실행 관리하기

4-1. 출하 실행 관리

학습 목표

- 출하지시서에 따라 출하 물품을 확인할 수 있다.
- 확인된 출하 물품을 출하장으로 이동하도록 지시할 수 있다.
- 출고계획에 따라 출하 업무가 정확히 수행되었는지 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① 상차작업

1. 차량 상차작업의 정의

차량 상차작업이란 화물을 차량 위에 운송할 수 있는 상태로 적재하기까지의 작업을 말한다.

2. 차량 상차작업 방법

상차작업은 차량의 시동을 끄고, 보조 제동장치를 이용하여 확실하게 제동한 후 화물의 상차를 하여야 하며, 화물 무너짐 또는 떨어짐 방지를 위해 로프를 걸어 화물을 결속시키고, 천막 등을 이용하여 덮개를 설치한다.

3. 차량 상차작업의 위험 요인

상차작업의 주요 위험요인으로는 화물 적재 중에 적재함이나 차량 상부, 화물 위에서 떨어짐, 적재 방법의 불량으로 화물 떨어짐 및 무리한 화물 적재 작업으로 근골격계질환 등이 발생할 수 있다.

재료 · 자료

- 스프레드시트(엑셀, 구글스프레드시트 등) 소프트웨어
- 실제 물류창고 관련 데이터

기기(장비 · 도구)

- 컴퓨터
- 프린터

수행 순서

① 출하실행 계획을 수립한다.

출하실행 계획을 수립하는 단계에서는 출하 물품의 정확한 이동과 출하 작업의 원활한 진행을 위한 계획을 세우게 된다. 출하지시서와 출고계획을 기반으로 아래의 단계를 수행하여 출하실행 계획을 구체화한다.

1. 출하 물품 및 수량 확인

출하실행 계획의 첫 번째 단계는 출하 물품과 해당 물품의 수량을 출하지시서를 통해 확인하는 것이다. 출하지시서는 어떤 제품이 얼마나 출하되어야 하는지에 관한 정보를 제공한다. 이 정보를 바탕으로 출하 물품의 종류와 수량을 정확하게 파악한다.

2. 출하장 배치 계획

출하 물품이 출하장 내에서 원활하게 이동하고 출하 작업이 원활하게 진행될 수 있도록 출하장 배치 계획을 수립한다. 출하장 내에서 물품들의 배치 순서와 위치를 고려하여 작업자들이 효율적으로 물품을 이동시킬 수 있도록 계획을 세우는 것이 중요하다.

3. 출하실행 계획 문서 작성

출하실행 계획을 구체화한 내용을 문서로 작성한다. 이 문서에는 출하 물품의 리스트, 출하장 배치 계획, 출하 작업의 일정 등이 포함된다. 문서 작성은 향후 출하 작업을 수행하는데 필요한 모든 정보를 명확하게 정리하는 단계이다.

4. 계획 검토 및 협의

작성된 출하실행 계획 문서를 관련 팀이나 담당자들과 협의한다. 계획의 일부분이나 전체에 관한 수정이나 보완이 필요한 경우 이를 검토하고 조율하여 최종 계획을 완성한다.

5. 출하실행 계획 승인

최종적으로 작성된 출하실행 계획을 상위 관리자나 책임자에게 제출하고 승인받는다. 이 승인을 통해 출하 작업을 시작할 준비가 완료된다. 승인된 계획에 따라 출하 작업을 진행하게 된다.

② 출고 검수/검품을 한다.

출하 물품의 품질과 정확성을 보장하기 위해 출하 작업 전에 출고 검수 및 검품을 한다. 이를 통해 출하 물품이 출하시서와 일치하며 품질 요건을 충족하는지를 확인한다.

1. 출하물품 검사

출하 작업을 시작하기 전에 출하 물품을 출하시서와 비교하여 정확성을 검사한다. 또한 품질 요건에 부합하는지 확인하기 위해 품질 검사를 한다. 이 과정에서 다음과 같은 작업을 수행한다.

(1) 출하물품 확인

출하시서에 명시된 물품과 수량을 확인하여 일치 여부를 판단한다.

(2) 품질 검사

출하물품의 외관, 상태, 품질 등을 검사하여 품질 요건을 충족하는지 평가한다.

2. 품질 부적합품 처리

품질 검사 결과 부적합한 물품이 발견되었을 경우, 이를 적절하게 처리해야 한다. 부적합한 물품이 출하되면 고객 불만 및 재작업 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서 다음과 같은 조치를 취한다.

(1) 부적합품 분류

품질 부적합품을 분류하고 해당 물품들을 따로 보관한다.

(2) 문제 원인 분석

부적합품이 발생한 원인을 분석하고, 이후 발생을 예방하는 조치를 계획한다.

(3) 재작업 혹은 폐기

품질 문제가 해결될 수 있는 경우에는 재작업을 통해 부적합품을 개선한다. 그렇지 않으면 폐기 처리를 진행한다.

3. 검수/검품 보고서 작성

출하 검수/검품 과정에서 발생하는 정보 및 결과를 정리하여 검수/검품 보고서를 작성한다. 이 보고서에는 출하물품의 상태, 품질 검사 결과, 부적합품 처리 내용 등이 포함된다. 이 보고서는 향후 출하 작업을 추적하거나 품질관리를 위해 사용될 수 있다.

4. 출고 검수/검품 검증

검수/검품 보고서를 통해 출하 검수/검품 작업의 정확성을 검증한다. 출하 물품의 품질과

정확성을 확인함으로써 고객에게 우수한 제품을 제공할 수 있도록 보장한다.

③ 출하를 확정한다.

출하 작업 전반을 관리하고 출하 물품을 출하장으로 이송하여 출하 작업을 최종적으로 확정하는 단계이다. 출하 확정 단계에서는 출하 물품의 이동과 출하 내역의 기록을 수행한다.

1. 출하장 배치 및 이송

출하 물품을 출하장으로 이송하여 출하 작업을 시작한다. 출하장 배치 계획을 바탕으로 물품들을 출하장 내에 배치하고 이동시킨다. 이때 물품들의 배치는 출하장 내에서의 작업 효율성을 고려하여 조정된다.

(1) 운반 및 적재함 적재 방법

(가) 운반 방법

- 1) 물품 및 박스의 날카로운 모서리나 가시를 제거한다.
- 2) 물품 운반에 적합한 장갑을 착용하고 작업한다.
- 3) 작업할 때 집게 또는 자석 등 적절한 보조공구를 사용하여 작업한다.
- 4) 너무 성급하게 서둘러서 작업하지 않는다.
- 5) 공동 작업을 할 때의 방법

상호 간에 신호를 정확히 하고 진행 속도를 맞춘다.

- 체력이나 신체조건 등을 고려하여 균형 있게 조를 구성하고, 리더의 통제하에 큰소리로 신호하여 진행 속도를 맞춘다.
- 긴 화물을 들어 올릴 때는 두 사람이 화물을 향하여 평행으로 서서 화물 양끝을 잡고 구령에 따라 속도를 맞추어 들어 올린다.

6) 물품을 들어 올릴 때의 자세 및 방법

- 몸의 균형을 유지하기 위해서 발은 어깨너비만큼 벌리고 물품으로 향한다.
- 물품과 몸의 거리는 물품의 크기에 따라 다르나, 물품을 수직으로 들어 올릴 수 있는 위치에 몸을 준비한다.
- 물품을 들 때는 허리를 똑바로 펴야 한다.
- 다리와 어깨의 근육에 힘을 넣고 팔꿈치를 바로 펴서 서서히 물품을 들어 올린다.
- 허리의 힘으로 드는 것이 아니고 무릎을 굽혀 펴는 힘으로 물품을 든다.

7) 가능한 한 물건을 신체에 붙여서 단단히 잡고 운반한다.

8) 무거운 물건을無理해서 들거나 너무 많이 들지 않는다.

9) 단독으로 화물을 운반하고자 할 때는 인력운반중량 권장기준(인력운반 안전작업에 관한 지침)을 준수한다.

- 일시 작업(시간당 2회 이하): 성인 남자(25~30kg), 성인 여자(15~20kg)
- 계속 작업(시간당 3회 이상): 성인 남자(10~15kg), 성인 여자(5~10kg)

- 10) 물품을 들어올리기에 힘겨운 것은 단독 작업을 금한다.
- 11) 무거운 물품은 공동 운반하거나 운반차를 이용한다.
- 12) 물품을 몸에 밀착시켜서 몸의 균형 중심에 되도록 접근시키고, 몸의 일부에 변형이 생기거나 균형이 파괴되어 비틀거리지 않게 한다.
- 13) 긴 물건을 어깨에 메고 운반할 때는 앞부분의 끝을 운반자 키보다 약간 높게 하여 모서리 등에 충돌하지 않도록 운반한다.
- 14) 시야를 가리는 물품은 계단이나 사다리를 이용하여 운반하지 않는다.
- 15) 물품을 운반하고 있는 사람과 마주치면 그 발길을 방해하지 않게 피해준다.
- 16) 타이어를 굴릴 때는 좌우 앞을 잘 살펴서 굴려야 하고, 보행자와 충돌하지 않도록 해야 한다.
- 17) 운반할 때는 주위의 작업에 주의하고, 기계 사이를 통과할 때는 주의를 요한다.
- 18) 허리를 구부린 자세로 물건을 운반하지 않고, 몸의 균형을 유지한다.
- 19) 화물을 운반할 때는 들었다 놓았다 하지 말고 직선거리로 운반한다.
- 20) 화물을 들어 올리거나 내리는 높이는 작게 할수록 좋다.
- 21) 보조용구(갈고리, 지렛대, 로프 등)는 항상 점검하고 바르게 사용한다.
- 22) 취급할 화물 크기와 무게를 파악하고, 못이나 위험물이 부착되어 있는지 살펴본다.
- 23) 운반 도중 잡은 손의 위치를 변경하고자 할 때는 지주에 기댄 다음 고쳐 잡는다.
- 24) 화물을 놓을 때는 다리를 굽히면서 한쪽 모서리를 놓은 다음 손을 뺀다.
- 25) 갈고리를 사용할 때는 포장 끈이나 매듭이 있는 곳에 깊이 걸고 천천히 당긴다.
- 26) 갈고리는 지대, 종이상자, 위험 유해물에는 사용하지 않는다.
- 27) 물품을 어깨에 메고 운반할 때
 - 물품을 받아 어깨에 댈 때는 어깨를 낮추고 몸을 약간 기울인다.
 - 호흡을 맞추어 어깨로 받아 화물 중심과 몸 중심을 맞춘다.
 - 진행 방향의 안전을 확인하면서 운반한다.
 - 물품을 어깨에 메거나 받아 들 때 한쪽으로 쏠리거나 꼬이더라도 충돌하지 않도록 공간을 확보하고 작업을 한다.
- 28) 장척물, 구르기 쉬운 화물은 단독 운반을 피하고, 중량물은 하역기계를 사용한다.

(나) 적재함 적재 방법

- 1) 화물자동차에 화물을 적재할 때는 한쪽으로 기울지 않게 쌓고, 적재하중을 초과하지 않도록 해야 한다.
- 2) 무거운 화물을 적재함 뒤쪽에 실으면 앞바퀴가 들려 조향이 마음대로 되지 않아 위험하다.
- 3) 무거운 화물을 적재함 앞쪽에 실으면 조향이 무겁고 제동할 때 뒷바퀴가 먼저 제동되어 좌·우로 틀어지는 경우가 발생한다.

- 4) 화물을 적재할 때는 최대한 무게가 골고루 분산될 수 있도록 하고, 무거운 화물은 적재함의 중간 부분에 무게가 집중될 수 있도록 적재한다.
- 5) 냉동 및 냉장 차량은 공기가 화물 전체에 통하게 하여 균등한 온도를 유지하도록 열 열 사이 및 주위에 공간을 남기도록 유의하고, 화물을 적재하기 전에 적절한 온도로 유지되고 있는지 확인한다.
- 6) 가축은 화물칸에서 이리저리 움직여 차량이 흔들릴 수 있어 차량 운전에 문제를 발생시킬 수 있으므로 가축이 화물칸에 완전히 차지 않을 때는 가축을 한데 몰아움직임을 제한하는 임시 칸막이를 사용한다.
- 7) 차량전복을 방지하기 위하여 적재물 전체의 무게중심 위치는 적재함 전후좌우의 중심 위치로 하는 것이 바람직하다.
- 8) 화물을 적재할 때 적재함의 폭을 초과하여 과다하게 적재하지 않도록 한다.
- 9) 가벼운 화물이라도 너무 높게 적재하지 않도록 한다.
- 10) 차량에 물건을 적재할 때는 적재중량을 초과하지 않도록 한다.
- 11) 물건을 적재한 후에는 이동 거리의 원근과 관계없이 적재물이 넘어지지 않도록 로프나 체인 등으로 단단히 묶어야 한다.
- 12) 상차할 때 화물이 넘어지지 않도록 질서 있게 정리하면서 적재한다.
- 13) 차의 동요로 안정이 파괴되기 쉬운 짐은 결박을 철저히 한다.
- 14) 둥글고 구르기 쉬운 물건은 상자 등으로 포장한 후 적재한다.
- 15) 볼트와 같이 세밀한 물건은 상자 등에 넣어 적재한다.
- 16) 적재함보다 긴 물건을 적재할 때는 적재함 밖으로 나온 부위에 위험표시를 하여둔다.
- 17) 적재함 문짝을 개폐할 때는 신체의 일부가 끼이거나 물리지 않도록 각별히 주의한다.
- 18) 작업 전 적재함 바닥의 파손, 돌출 또는 낙하물이 없는지 확인한다.
- 19) 적하할 때 적재함의 난간(문짝 위)에 서서 작업하지 않는다.
- 20) 방수천은 로프, 직물 끈 또는 고리가 달린 고무 끈을 사용하여 주행할 때 펄럭이지 않도록 묶는다.
- 21) 적재함에 덮개를 씌우거나 화물을 결박할 때 추락, 전도 위험이 크므로 특히 유의한다.
- 22) 적재함 위에서 화물을 결박할 때 앞에서 뒤로 당겨 떨어지지 않도록 주의한다.
- 23) 차량용 로프나 고무바는 항상 점검 후 사용하고, 불량일 경우 즉시 교체한다.
- 24) 지상에서 결박하는 사람은 한 발을 타이어 또는 차량 하단부를 밟고 당기지 않으며, 옆으로 서서 고무바를 짧게 잡고 조금씩 여러 번 당긴다.
- 25) 적재함 위에서는 운전탑 또는 후방을 바라보고 선 자세에서 두 손으로 고무바를 위쪽으로 들어서 좌우로 이동시킨다.
- 26) 밧줄을 결박할 때 끊어질 것에 대비해 안전한 작업 자세를 취한 후 결박한다.
- 27) 적재함의 문짝 또는 연결고리는 결함이 없는지 확인한다.

- 28) 적재할 때는 제품의 무게를 반드시 고려해야 한다. 병 제품이나 앰플 등의 경우는 파손의 우려가 높으므로 취급에 특히 주의를 요한다.
- 29) 적재 후 밴딩 끈을 사용할 때 견고하게 묶였는지를 항상 점검해야 한다.
- 30) 컨테이너는 트레일러에 단단히 고정되어야 한다.
- 31) 헤더보드는 화물이 이동하여 트랙터 운전실을 덮치는 것을 방지하므로 차량에 헤더보드가 없다면 화물을 차단하거나 잘 묶어야 한다.
- 32) 체인은 화물 위나 돌레에 놓이도록 하고 화물이 움직이지 않을 정도로 탄탄하게 당길 수 있도록 바인더를 사용한다.
- 33) 적재품의 붕괴 여부를 상시 점검해야 한다.
- 34) 트랙터 차량의 캡과 적재물의 간격을 120cm 이상으로 유지해야 한다.

2. 출하 내역 기록

출하 물품이 출하장에 도착하면 출하 내역을 기록한다. 이 기록은 출하 물품의 종류, 수량, 시간 등을 정확하게 기록하는 것이며, 추후에 출하 작업을 추적하거나 문제 발생 시 확인할 수 있도록 한다.

3. 출하 내역 검토 및 확인

출하 내역을 확인하고 출하 작업이 정확히 이루어졌는지를 검토한다. 출하 내역이 출하지시서와 일치하며 출하 작업에 오류가 없는지를 확인한다.

4. 출하 물품 출고 확정

출하 내역이 정확하게 기록되고 출하 작업이 검토를 통과하면 출하 물품의 출고를 확정한다. 출하 물품이 고객에게 출하되었음을 의미하며, 이로써 출하 작업의 완료가 확정된다.

5. 출하 확정 보고서 작성

출하 작업의 최종 결과를 정리하여 출하 확정 보고서를 작성한다. 출하 확정 보고서에는 출하 물품의 내역, 출하 작업의 진행 상황, 출하 작업의 검토 결과 등이 포함된다. 이 보고서는 출하 작업의 완료 상태를 문서화하고 추후에 참고할 수 있도록 한다.

6. 출하 확정 및 보고

출하 작업의 최종 확정과 출하 확정 보고서의 제출을 관련 담당자나 상위 관리자에게 알린다. 이로써 출하 작업의 완료를 공식적으로 보고하고 관련자들에게 출하 작업의 결과를 전달한다.

④ 출하 실행을 관리한다.

출하실행 관리는 출하 작업이 정확하게 이루어지도록 관리하고 출하 업무의 정확성을 확인하는 단계이다. 이 단계에서는 출하 작업의 모니터링과 검증, 그리고 문제 발생 시 대응을 진행한다.

1. 출하 작업 모니터링

출하실행 관리 단계에서는 출하 작업이 실제로 이루어지는 과정을 모니터링하며 작업의 원활한 진행을 확인한다. 출하 물품의 이동 상황, 출하장 내 작업 진행 상태 등을 실시간으로 모니터링하여 예상치 못한 문제나 지연을 조기에 발견하고 대응한다. 다음 안전확보 리스트를 확인한다.

- (1) 화물 상하차 작업 전 스트레칭 실시
- (2) 화물 상하차 작업시 흡연하면서 작업 금지
- (3) 화물(물건)은 시야가 확보되는 만큼만 들고 운반
- (4) 화물을 내려서 밑바닥에 닿을 때는 갑자기 화물이 무너지는 일이 있으므로 안전한 거리를 유지하고 무심코 접근 금지
- (5) 화물자동차에 화물을 적재할 때는 한쪽으로 기울지 않게 쌓고 적재하중 초과 금지
- (6) 화물 적재 시 최대한 무게가 골고루 분산될 수 있도록 하고, 무거운 화물은 적재함의 중간 부분에 무게가 집중될 수 있도록 적재
- (7) 차량의 전복을 방지하기 위하여 화물을 무게중심을 적재함 바닥에 최대한 가깝게 유지
- (8) 화물 적재 시 적재함의 폭을 초과하여 과다하게 적재 금지
- (9) 가벼운 화물이라도 너무 높게 적재 금지
- (10) 물건을 적재한 후에는 이동거리의 멀고 가까움에 관계없이 짐이 넘어지지 않게 로프나 체인으로 단단히 묶음처리
- (11) 상자 적재 시 넘어지지 않도록 견고하게 결속 적재
- (12) 차량의 흔들림으로 무너지기 쉬운 짐은 견고하게 결속
- (13) 적재함 문짝 개폐시 손등이 끼지 않도록 각별히 유념
- (14) 자동차에 화물 적하 시 적재함의 난간(문 위)에 서서 작업 금지
- (15) 방수천은 로프, 직물 끈 또는 고리가 달린 고무 끈을 사용하여 주행 시 떨어지지 않도록 묶음처리
- (16) 시트복포 및 화물 결박 시에는 떨어짐, 미끄러짐 위험이 크므로 특히 유의
- (17) 차량용 로프나 고무바는 항상 점검 후 사용하고, 불량일 경우 즉시 교체
- (18) 화물 결박 시 옆으로 서서 고무바를 짧게 잡고 조금씩 여러 번 당김
- (19) 지상 결박 시 한 발을 타이어 및 차량 하단부를 밟고 당기지 않음
- (20) 적재물(함) 위에는 운전탑 또는 후방을 바라보고 선 자세에서 두 손으로 고무바를 위쪽으로 들어서 좌우로 이동
- (21) 밧줄 결박 시 밧줄 끊어짐에 대비 안전한 작업 자세를 취한 후 결박
- (22) 적재함의 문짝 또는 연결고리는 결함이 없는지 확인

- (23) 적재 후 밴딩 끈 사용시 견고하게 묶였는지를 항상 점검 및 당겨진 끈으로 인한 사고가 발생하지 않도록 주의
- (24) 밴딩 끈의 노후 상태는 항시 점검하고 자주 풀리는 밴딩끈은 반드시 교체 처리
- (25) 최소한 화물에서 3m마다 고정끈을 갖추어 화물을 고정
- (26) 컨테이너는 트레일러 새시에 콘으로 단단히 고정
- (27) 헤더보드는 화물이 이동하여 트랙터 운전실을 덮치는 것을 방지하므로 차량에 헤드보드가 없다면 화물의 움직임이 없도록 견고히 결속
- (28) 체인은 화물 위나 둘레에 놓이도록 하고 화물이 움직이지 않을 정도로 탄탄하게 당길 수 있도록 바인더 사용
- (29) 화물의 상하차 시 몸에 가깝게 붙이고 다리 힘으로 들어 올리거나 내림
- (30) 무거운 화물은 이동대차 등을 이용하여 사용
- (31) 한번에 드는 물건의 무게는 25kg 미만으로 제한
- (32) 손잡이가 없는 물건은 둥근 손잡이가 있는 박스에 넣어서 운반
- (33) 견인차는 견인고리, 와이어로프, 커플링의 체결 상태가 양호한지 확인하고, 견인 장치의 견인하중을 준수하고 원치 및 각종 전기장치가 정상적으로 작동하는지 확인
- (34) 사다리차는 경사도에 따라 적재하중을 준수하고 운반구의 상하차 시 탑승자가 발생하지 않도록 하며 작업반경 내 외부인의 출입 제한
- (35) 가축수송차는 상차대, 이동통로는 견고하게 설치하며 가축 수송 전후 방역을 하고 방역시 방진 방독 겸용 마스크 및 보호복을 착용
- (36) 위험물수송차(탱크로리)는 혼유 방지를 위한 배관 색상의 확인 및 규정 충전 유속을 준수하고 운전원과 위험물취급자와 함께 입회하여 작업 절차서에 따라 수행

2. 출하 업무 검증

출하실행 관리에서는 출고계획과 출하지시서에 따라 출하 업무가 정확하게 수행되었는지를 검증한다. 출하 물품의 종류와 수량, 출하장 내 배치 등이 출하실행 계획과 출하지시서와 일치하는지를 확인하여 정확성을 검증한다.

3. 문제 대응

출하 작업 중 예상치 못한 문제가 발생할 수 있다. 이럴 때는 빠르고 효과적인 대응이 필요하다. 문제가 발생하면 다음과 같은 절차로 대응한다.

(1) 문제 식별

문제의 원인과 성격을 파악하여 어떤 문제가 발생했는지를 정확히 식별한다.

(2) 즉각 조치

문제가 더 커지지 않도록 즉각 조치를 취한다. 예를 들어, 물품 손상이 발생하면 해당

물품을 분리하여 추가 손상을 방지한다.

(3) 상황 보고

상위 관리자나 관련 부서에 상황을 보고하고 협의하여 문제 해결 방법을 논의한다.

(4) 문제 원인 분석

문제가 발생한 원인을 규명하여 유사한 문제를 예방하기 위한 대책을 마련한다.

상차작업 시 발생할 수 있는 위험요인 및 재해사례

- 차량 상차작업에 사용되는 도구나 설비는 인력운반, 운반대차, 지게차, 크레인, 리프트, 덤프 등이 있으며 다음과 같은 위험요인에 노출될 수 있으므로 주의하여야 한다.
- 상차 작업시 발생할 수 있는 위험요인: 맞음(낙하, 비레), 떨어짐(추락), 미끄러짐/넘어짐(전도), 부딪힘(충돌), 끼임(협착), 불균형 및 무리한 동작, 중량물 취급, 요통, 절단/베임/찔림 등

〈표 4-1〉 상차작업시 발생할 수 있는 주요 재해사례

사례	재해 개요	예방대책
적재함에 올라가 준비하던 중 미끄러짐	회사 자재창고에서 현장에 운반할 목적으로 1톤 포터트럭 적재함에 올라서서 작업준비 중 바닥이 미끄러워 넘어지면서 왼손을 짚어 부상당하는 재해를 입음	작업장 및 차량 적재함 바닥에 물기 등 미끄러운 물질이나 기타 장애물이 있는 경우 사전에 제거
화물 차량에 덤프를 씌우던 중 떨어져 사망	납품을 위해 제품창고에서 화물차(19톤)에 봉산 팔레트 20개를 적재한 후 덤프를 씌우기 위해 화물차 후미 적재함에서 천막을 당기던 피재자가 약 2.4m 높이에서 떨어져 사망	차량의 적재물에 비닐 씌우기 및 천막 씌우기 작업은 지상에서 유도로프등을 이용하여 작업을 수행하고, 차량 상부 작업시에는 안전모 및 안전대 등 개인보호구를 착용하고 작업 실시
적재된 제품의 무너짐으로 인한 재해	건축자재를 하차하기 위해 5톤 차량을 정차하고 시동을 끈 후 적재함에서 줄바를 풀던 중에 자재 일부가 차량적재함 약 1m 높이에서 무너지면서 이를 피하려다 골절상을 입음	차량의 화물적재함에 각종 자재 등을 적재하는 경우, 적재물이 한 방향으로 치우치지 않도록 적재 실시
화물차량 하차 작업 중 화물이 넘어짐	지게차 작업자가 화물차에 실려 있던 발전기를 내려 이동하고 동시에 운전자는 화물차 운전석 쪽에서 적재함 문을 닫는 도중에 뒤편 지게차 포크에서 발전기가 미끄러지면서 운전자를 가격하여 화물차 적재함과 발전기 사이에 끼임	3톤 이상의 지게차를 조종하려는 사람은 건설기계관리법에 따라 건설기계조종사 면허를 취득한 후 작업. 작업으로 인하여 물체가 떨어질 위험이 있는 경우 출입금지구역의 설정 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치 실시

4. 출하 업무 종료

출하 작업이 모두 완료되고 출하 물품이 출하장에서 출고되었을 때는 출하 업무를 종료한다. 출하 작업의 완료 상태와 결과를 문서화하고 관련자들에게 보고한다.

5. 연속적인 개선

출하실행 관리 단계에서는 출하 작업의 결과를 평가하고 개선점을 도출하여 출하 업무의 효율성과 정확성을 지속적으로 향상시키는 노력을 한다. 출하 작업 중 발생한 문제나 효율성 저하를 분석하여 개선 방안을 제시하고 적용한다.

학습 4 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 출하 실행 관리의 중요성과 출하지시서 확인, 출하장 이동 지시, 출하 업무 확인에 관한 이론적인 내용을 강의하고 설명한다.
- 실제 기업의 출하 실행 관리 사례를 공유하여 출하지시서 확인, 출하장 이동 지시, 출하 업무 확인에 어떻게 접근하는지를 보여준다.
- 학생들을 출하지시서 확인, 출하장 이동 지시, 출하 업무 확인 등의 역할로 분할하여 시뮬레이션을 진행하며 실제 업무를 연습한다.
- 학생들에게 출하 실행 관리 상황을 제시하고 어떻게 출하 물품을 확인하고 출하 업무를 관리할지에 관한 토론을 진행하며 의견 조율 능력을 향상시킨다.
- 실제 출하 실행 관리 사례를 분석하여 출하 과정의 중요성과 실제 업무에서 발생할 수 있는 어려움을 학습하고 해결 능력을 강화한다.

학습 방법

- 출하 실행 관리의 의미와 각 단계에 관한 이론적 내용을 교재와 강의를 통해 학습한다.
- 실제 기업에서 발생한 출하 실행 관리 사례를 분석하여 어떻게 출하 물품 확인, 출하장 이동 지시, 출하 업무 확인을 수행하는지 이해한다.
- 출하지시서 확인, 출하장 이동 지시, 출하 업무 확인 등의 역할을 시뮬레이션으로 연습하여 실제 상황을 체험하며 응용력을 기른다.
- 출하 실행 관리 상황을 토론하며 팀원들과 의견을 나누고, 의사결정 능력과 협업 능력을 강화한다.
- 실제 출하 실행 관리 사례를 통해 출하 과정의 중요성을 이해하고, 업무 실행 중에 발생할 수 있는 문제를 예측하고 대응 능력을 키운다.

학습 4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
출고 확정	- 작업인력에 검품 완료된 화물을 출고장으로 이동하도록 지시할 수 있다.			
	- 화물 특성에 따라 출고 하역 방식을 결정할 수 있다.			
	- 화물 출고를 확정함으로써 출고오류 여부를 점검할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고 확정	- 출하지시서를 정확히 이해하고 출하 물품을 확인하는 과정에서 정확하게 수행할 수 있는 능력			
	- 출하 물품의 이동 경로와 방식을 명확하게 지시하고, 출하장으로의 이동을 원활하게 조정하는지 여부			
	- 출하 업무를 정확하게 확인하고 문제 발생 시 신속하고 효과적으로 대응하는 능력			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
출고 확정	- 사례를 분석하고 출하지시서 확인 과정의 핵심을 파악하여 문제를 해결하는 능력			
	- 사례를 토대로 출하 물품 이동 경로를 계획하고 출하장 이동을 조정하는 능력			
	- 사례를 분석하고 출하 업무 확인 과정에서의 문제를 파악하며 적절하게 대응하는 능력			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 성취수준이 높은 학습자의 경우 더 복잡하고 다양한 시나리오를 활용하여 학생들의 분석력과 해결 능력을 높인다.
- 성취수준이 보통인 학습자의 경우 시나리오의 복잡도와 다양성을 조금 더 높여 학생들의 논리적 사고력과 문제 해결 능력을 강화한다.
- 성취수준이 낮은 학습자의 경우 기초적인 시나리오부터 시작하여 단계적으로 난이도를 올리며 시나리오를 풀어보며 학생들의 이해도와 문제 해결 능력을 키운다.

2. 사례 연구

- 성취수준이 높은 학습자의 경우 실제 기업 사례를 더 다양하게 제공하여 학생들이 다양한 업무 상황에 관한 분석 및 해결 능력을 높인다.
- 성취수준이 보통인 학습자의 경우 실제 사례를 더 심화시켜 복잡한 문제 상황에 관한 해결 능력을 키우고, 실제 업무와 유사한 사례를 제공하여 실전 능력을 강화한다.
- 성취수준이 낮은 학습자의 경우 사례 분석의 기초를 확실히 다지도록 하며, 복잡한 사례를 단계적으로 이해하도록 돕는다.

참고자료



- 고용노동부 · 한국산업안전보건공단(2015). 『화물하역 직종 안전작업 가이드』.
- 고용노동부 · 한국산업안전보건공단(2022). 『화물차량 운전원(차주) 운전작업(상하차 포함) 가이드』.
- 한국교통안전공단(2004). 『화물취급요령』.



출고 예정 보고서

작성일: 20 년 월 일

작성자:

품목코드	상품명	출고예정일	출고지	요청수량	기타

출고 현황 요약

-차트나 그래프 삽입-

출고 검수 결과 보고서

작성일: 20 년 월 일

검수일: 20 년 월 일

작업자:

품목코드	상품명	규격	검수내역		
			작업수량	합격수량	합격률

특이사항

검품 결과 보고서

작성일: 20 년 월 일

검품일: 20 년 월 일

검품책임자:

품목코드	상품명	규격	수량	검품결과

종합의견

수정 결과 보고서

작성일: 20 년 월 일

작성자:

품목코드	상품명	출고예정일	출고지	요청수량	수정내역

수정 사유 (상세)

--

출하 확정 보고서

작성일: 20 년 월 일

작성자:

차량번호:

운전자:

[illegible]

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2023년 12월 31일		
세분류명	보관·하역관리(02040307)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		
집필진	윤성필(넥스트플랜비컨설팅)*	김기진(오토아이티)	
	백창화(대진대학교)	검토진	신기태(대진대학교)
	오용희(대진대학교)		박진완(제록스)
	김영수(위하우스)		

*표시는 대표집필자임

출고관리(LM0204030706_22v4)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023. 12. 31.
ISBN	979-11-6961-378-1

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며,
NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr